低圧プラズマ発光分光のための
縮約衝突放射・観測モデル OESCR

理論的背景、実装方程式、逆解析および再現ベンチマーク

2026 年 10 月 27 日実装に基づく改訂版

要旨

OESCR は、低圧プラズマの電子状態と粒子密度から発光スペクトルを計算し、複数の観測に共通する状態量を推定する研究用 Python コードである。電子エネルギー分布に基づく衝突速度係数、選択した励起準位の定常収支、視線積分および分光器応答を一つの計算経路として結ぶ。利用者は、対象ガスの状態・反応・放射分岐を組み合わせ、温度、電子密度、ラジカル密度等の推定に使う観測と既知量を指定する。本稿は、この計算を支える方程式、近似の物理的意味、機能群の分担、数値解法と実装上の工夫を述べる。解析解との比較および生成スペクトルの回復試験では、積分光量の保存、比と絶対尺度の使い分け、共有状態の推定、多視線・広帯域観測への接続を確認した。Ar/O_2 では温度・密度を良好に回復し、Ar/Cl_2 では温度と密度の感度分離が診断精度を左右することを示した。現行の計算機能を分光モデルの構築、反応機構の比較、診断線と観測配置の設計に位置づけ、校正済み実測と独立温度診断による定量評価を次の検証段階として整理する。

キーワード：発光分光、低温プラズマ、衝突放射モデル、電子エネルギー分布、逆問題、識別可能性

OESCR で扱う計算と本書の構成

OESCR は、発光分光（optical emission spectroscopy; OES）を衝突放射（collisional-radiative; CR）モデルで解析するための計算基盤である。電子エネルギー分布関数（electron energy distribution function; EEDF）と粒子密度を与えて測定スペクトルを予測する**順解析**と、観測スペクトルに合う状態量を求める**逆解析**を備える。

利用する機能	入力と得られる結果	主な活用場面
発光の予測	電子状態・供給粒子密度・反応データから、準位密度、発光、装置出力を計算	線や帯の同定、励起・消光機構の感度調査
共有状態の推定	複数の視線・装置・繰返し観測から、指定した温度や密度を共通に推定	同じプラズマを複数の測定で診断
複数種の合成	種別データを組み合わせ、共通の EEDF・電子密度で各成分の発光を計算	Ar 参照を使う O、Cl、F 等の解析
物理項の改訂	断面積、放射分岐、消光、壁損失等を個別に変更し、予測と収支を比較	対象条件に合う縮約モデルの構築
観測情報の評価	残差、感度の特異値、条件付き profile から推定しやすい量と弱い組合せを把握	診断線、視線、独立測定量の選定

表 1　現行版が提供する計算と、その結果の使い方。逆解析で求める量と固定する量は、観測に含まれる情報に応じて設定する。

現行の計算範囲。励起準位の定常・線形収支を各領域で解き、その発光を視線と分光器へ投影する。親ガスは圧力・温度・分率から、ラジカルや準安定状態は指定した密度から構成する。組成や EEDF を測定または外部モデルで与えることで、発光過程と測定過程を重点的に解析できる。

検証と今後の段階。本稿に掲載する確認は、解析解との比較と生成データによる数値検証である。次の検証段階では、校正済み実測と独立した電子温度診断を同じ条件へ対応づけ、対象ガス・遷移・運転範囲での精度を評価する。時間依存、輸送、化学組成との連成、分子の詳細準位計算は、その後に検討する計算核の拡張課題として第8節にまとめる。

本書の読み方。第 1 節で低圧プラズマ診断における位置づけ、第 2–3 節で励起動力学と観測方程式、第 4 節で逆解析を説明する。第 5 節は物理項の変更と複数ガスへの展開、第6節は機能群、処理フロー、数値計算と設計上の工夫を扱う。第7節のベンチマークを踏まえ、第8節で実測への適用手順と拡張課題を述べる。エネルギーは原則 eV、波長は nm、密度は m^{-3} とし、設定キーとの対応を付録に示す。

目次

OESCR で扱う計算と本書の構成 **2**

1 背景とモデルの位置づけ **4**
1.1 低圧プラズマの発光診断で求めるもの . . . 4
1.2 衝突放射モデルの考え方 . . . 4
1.3 利用目的に応じた計算の組み立て . . . 4

2 プラズマ状態、電子衝突および準位収支 **5**
2.1 領域ごとの入力状態と計算対象 . . . 5
2.2 電子エネルギー分布関数と温度の意味 . . . 5
2.3 電子衝突速度係数と断面積 . . . 6
2.4 定常線形 CR 方程式の組立て . . . 7
2.5 二準位の例：式とコードの対応 . . . 7
2.6 放射捕獲、分岐、壁損失 . . . 8
2.7 準位解と格子収束の確認 . . . 8

3 固有発光から測定スペクトルへの変換 **8**
3.1 原子線の発光係数 . . . 8
3.2 物理的な分子帯と経験的な分子帯 . . . 9
3.3 視線積分と軸対称の殻モデル . . . 9
3.4 装置応答の順序と単位 . . . 10

4 逆解析、測定誤差および識別可能性 **10**
4.1 推定の目的と四つの利用モード . . . 10
4.2 推定パラメータと複数観測の対応 . . . 11
4.3 測定誤差と画素の取扱い . . . 11
4.4 目的関数、波長選択、補助パラメータ . . . 12
4.5 感度、条件付き profile、局所不確かさ . . . 13

5 物理項の改訂と複数ガスへの展開 **13**
5.1 物理項を変更する三つの方法 . . . 13
5.2 species pack による複数種の組立て . . . 14
5.3 繰返し計算と結果の再現性 . . . 15

6 機能群の連携、計算フローと数値実装 **16**
6.1 機能群の役割と受け渡す量 . . . 16
6.2 順解析と逆解析の実行フロー . . . 16
6.3 固定構造の準備と反復時の再利用 . . . 16
6.4 速度係数積分と準位系の数値解法 . . . 18
6.5 発光格子、視線一括演算と画素積分 . . . 18
6.6 共分散と補正量を共有した目的関数評価 . . . 19
6.7 最適化と最終診断の分離 . . . 19
6.8 本実装の工夫と検証との対応 . . . 20

7 ベンチマークの問題設定と再計算結果 **21**
7.1 数値検証の目的と評価量 . . . 21
7.2 解析的な原子線・分子帯の積分確認 . . . 21
7.3 二帯域の最小例：比、actinometry、絶対尺度 . . . 22
7.4 Ar/O_2 と Ar/Cl_2 の共有状態 . . . 23
7.5 六 kernel Ar：広帯域と別上準位の予測確認 . . . 25
7.6 NF_3/Ar、Cl_2/Ar：多視線と経験的帯の例 . . . 25
7.7 数値検証で確認した機能と診断設計への示唆 . . . 28

8 実測への展開と拡張課題 **28**
8.1 現行機能を使う解析手順 . . . 28
8.2 実装、数値検証、実測評価の現在地 . . . 28
8.3 実測評価を進める順序 . . . 29
8.4 計算核を発展させる課題 . . . 29
8.5 結論 . . . 30

A 主要記号と実装との対応 **31**

B 再現手順と添付データ **31**

参考文献 **32**

1 背景とモデルの位置づけ

1.1 低圧プラズマの発光診断で求めるもの

半導体のエッチング、成膜、チャンバー洗浄に用いる容量結合プラズマ（CCP）と誘導結合プラズマ（ICP）では、電子が電場からエネルギーを受け取り、原子・分子の励起、解離、電離を生じる。電子の特徴的なエネルギーは eV 程度に達し、重粒子はそれより低い温度に保たれることが多い。この非平衡状態では、励起準位への衝突供給と放射・消光による損失を計算することが、発光を解釈する基本となる [1, 2]。

OES は光を受動的に観測し、多数の原子線と分子帯を同時に取得する方法である。例えば F I 線の強度には、F 原子密度、高エネルギー電子による励起、親分子からの解離励起、衝突消光、視線内分布、波長応答が寄与する。分光診断で粒子密度や電子状態を求めるには、これらの寄与を反応と光学応答に分けて評価する [3, 10]。

OESCR はこの評価を、選択した発光種・準位と実験の観測条件に合わせて構成する。対象とする時間区間には、準位の定常近似を適用できる区間を選ぶ。幾何には、軸対称の殻モデルや外部で定めた投影行列を用いる。採用する励起・消光・捕獲の項は、放射寿命、衝突頻度、光学的厚さをもとに選定する。この手順によって、数 Pa の放電から、NF_3 洗浄の例で参照する約 133 Pa の条件まで、それぞれの実験に即したモデルを組み立てられる [11]。

1.2 衝突放射モデルの考え方

CR モデルは、励起準位への衝突供給、準位間移行、放射遷移、衝突失活を粒子収支で表す。放射損失が支配的な低密度極限では、基底状態からの直接励起と放射が釣り合うコロナモデルに近づく。密度が上がるにつれて、準位間衝突や準安定状態からの段階励起が重要になり、必要な状態と反応経路を収支へ加える [1]。

OESCR では、電子密度、EEDF、衝突相手の密度を与えたときの準位収支を線形方程式として解く。逆解析では、その外側で温度や密度を更新して速度係数と収支を再評価する。この構成により、一回の準位計算の見通しを保ちながら、非線形な発光応答に基づく状態推定を行える。

1.3 利用目的に応じた計算の組み立て

発光機構を調べる場合は、基底励起、準安定からの励起、消光等を選んで順解析し、準位収支と線強度の変化を比較する。測定から状態量を求める場合は、既知の供給密度と校正条件を固定し、観測が支える温度・密度を推定対象にする。診断設計では、異なる励起感度を持つ線、参照種、視線を加えたときの Jacobian や profile の変化を調べる。

複数ガスへの展開も同じ考え方に従う。各ガスの状態・反応データを用意し、共通の電子状態、混合相手による消光、観測応答を設定することで、同一の解析手順を使える。対象条件の選定とデータの根拠を明示することが、計算結果を実験の解釈へつなぐ要点となる。

モデル	主に解く量	主な用途	OESCR との接点
LTE・Boltzmann 分布	温度で定まる準位占有率	熱平衡に近い発光の解析	非平衡収支と比較する基準
コロナモデル	直接励起と放射の釣合い	放射損失が支配する希薄系の線強度	CR の採用項を限定した極限
詳細 CR モデル	多数準位・多価数の占有率	機構を詳しく含めた分光診断	対象準位を選ぶ縮約の出発点
0 次元化学モデル	化学種密度、粒子・電力収支	組成、解離率、運転条件の評価	供給粒子密度や電子状態の入力源
流体・輸送モデル	密度、流束、場の空間分布	放電構造と装置条件の評価	密度・温度分布を殻状態へ、観測配置を投影重みへ反映
PIC/MCC	荷電粒子の運動、衝突、電場	非局所加熱、シース、電子動力学	電子分布等を発光計算へ入力
Boltzmann（BOLSIG+）	二項近似の電子速度分布	指定した均一場・E/N 下の輸送・反応係数	表形式 EEDF と率積分の比較
OESCR	準位密度、測定スペクトル、指定した推定量	分光解釈、診断設計、機構・校正の感度比較	物理状態と観測値を結ぶ計算

表 2　各モデルが担当する問題と、OESCR への入出力の接点 [1, 2, 4, 8]。外部モデルの結果は、対応する密度・EEDF・幾何を case へ与えて利用する。

2　プラズマ状態、電子衝突および準位収支

2.1　領域ごとの入力状態と計算対象

領域 z の状態を、電子密度 $n_{\mathrm{e}}(z)$、エネルギー空間の電子確率密度 $f_E(E;z)$、外部供給密度 $N_s(z)$、解く励起準位密度 $n_i^*(z)$ で表す。ガス圧力 p とガス温度 T_g から親ガスの密度を

$$N_{\mathrm{gas}} = \frac{p}{k_{\mathrm{B}} T_g}, \qquad N_s = x_s N_{\mathrm{gas}} \tag{2.1}$$

とする。x_s は入力のモル分率である。親ガスは圧力・温度・分率から、ラジカル、準安定状態、残留ガスは領域別の密度指定から構成する。例えば $CF_4/O_2/Ar$ では、親ガス組成に加えて F、CF、CF_2、O の密度を与える。この入力密度を測定値または外部の化学モデルから定めることで、対象とする励起動力学に計算を集中できる。

各密度は一つの入力欄が所有する。電子、親ガス、ラジカル、準安定状態と、CR で解く準位の対応を検査し、同一種の二重指定は入力エラーとする。`solve: false` の準位は既知の密度として扱い、その準位からの発光と、解く下準位への放射供給を計算できる。これにより、独立に測定した準安定・励起準位密度を発光計算へ組み込める。

2.2　電子エネルギー分布関数と温度の意味

本コードは、電子エネルギー E を変数とする確率密度 $f_E(E)$ を用いる。$f_E(E)\,dE$ は、電子が E から $E+dE$ の区間に存在する割合である。速度空間分布や電子エネルギー確率関数（EEPF）の資料を使う場合は、この定義へ換算した分布を入力する。

$$\int_0^\infty f_E(E)\,dE = 1, \qquad [f_E] = \mathrm{eV}^{-1}, \qquad \langle E \rangle = \int_0^\infty E f_E(E)\,dE. \tag{2.2}$$

Maxwell 分布の入力 T_e は、$k_\mathrm{B}T$ を eV で表した量であり、十分な積分範囲では

$$f_\mathrm{M}(E;T_\mathrm{e}) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\frac{\sqrt{E}}{T_\mathrm{e}^{3/2}}\exp\!\left(-\frac{E}{T_\mathrm{e}}\right), \qquad \langle E\rangle = \frac{3}{2}T_\mathrm{e}. \tag{2.3}$$

励起閾値より上の分布が速度係数を左右するため、平均エネルギーが同じでも、高エネルギー成分が異なれば発光は異なり得る [4]。

Druyvesteyn 型は、実装の `te_eV` を尺度 E_D と読み替えて

$$f_\mathrm{D}(E;E_D) = \frac{2\sqrt{E}}{E_D^{3/2}\Gamma(3/4)}\exp\!\left[-\left(\frac{E}{E_D}\right)^2\right], \qquad \langle E\rangle = E_D\frac{\Gamma(5/4)}{\Gamma(3/4)} \tag{2.4}$$

と書ける。式(2.4)の係数と平均値は無限区間の解析値であり、コードは有限格子で数値的に正規化する。E_D は分布の尺度である。Maxwell 分布との比較には、両分布の平均エネルギーを式(2.3)、(2.4)から求める。

二温度 Maxwell 分布は

$$f_\mathrm{bi}(E) = (1-\alpha)f_\mathrm{M}(E;T_c) + \alpha f_\mathrm{M}(E;T_h), \qquad 0\le\alpha\le 1, \quad T_h \ge T_c > 0 \tag{2.5}$$

である。α は高温成分に属する電子の粒子割合で、T_c、T_h とともに指定する。二温度表現により、少数の高エネルギー電子が励起率へ及ぼす影響を調べられる。外部で得た分布を直接用いる場合は表形式 EEDF を選び、内部格子への線形補間、表の範囲外のゼロ補完、再正規化を経て、速度係数と発光を順解析する。

数値計算では、実際に使う格子 $[E_\mathrm{min}, E_\mathrm{max}]$ 上で各分布を再正規化する。積分範囲は励起に寄与する高エネルギー側まで含める。上端付近の確率質量と分布振幅を診断し、必要に応じて E_max を拡大して速度係数の収束を確認することで、裾の切断が発光へ及ぼす影響を評価する。

2.3 電子衝突速度係数と断面積

反応 r の断面積 $\sigma_r(E)$ と EEDF から、速度係数を

$$k_r[f_E] = \int_0^\infty \sigma_r(E)\sqrt{\frac{2eE}{m_\mathrm{e}}}\, f_E(E)\,dE, \qquad [k_r] = \mathrm{m^3\,s^{-1}} \tag{2.6}$$

で得る。e は eV を J へ換算する素電荷、m_e は電子質量である。エネルギーの単位換算は速度 $\sqrt{2eE/m_\mathrm{e}}$ に含まれ、$f_E(E)\,dE$ は無次元の確率を与える。断面積を共有エネルギー格子へ線形補間し、台形則で積分する。一定の速度係数や、閾値を持つ解析的な代用断面積も選べるため、解析解との比較や機構の感度調査を簡潔に構成できる。実ガスの定量計算では、対象過程に対応する断面積と出典を選定する。

断面積 CSV は `energy_eV,sigma_m2` の二列とし、エネルギーの単調増加、有限性、断面積の非負性を検査する。積分処理では表の外をゼロで補完し、その範囲の EEDF 確率を未被覆量として記録する。利用する電子分布の裾に対応したエネルギー範囲の表を用意することが、率計算の入力条件となる。物理閾値から始まる表では、先頭行の断面積をゼロとして `zero_below_threshold` を宣言すると、閾値未満を既知のゼロ領域として被覆に含める。

断面積の出典、過程名、エネルギー範囲、SHA-256 を記録するため、LXCat 等から抽出した入力を追跡できる [5]。被覆率は電子確率分布と表のエネルギー範囲の対応を示す。速度係数の精度を調べるときは、被覆率に加え、積分核 $\sigma v f_E$、励起閾値、および積分範囲の拡大に対する率の変化を確認する。

2.4 定常線形 CR 方程式の組立て

解く準位 i への外部供給を S_i、追跡する準位 j から i への一次移行頻度を $\nu_{j\to i}$、追跡外への損失を $\nu_{i\to\mathrm{out}}$ とする。

$$\frac{dn_i^*}{dt} = S_i + \sum_{j\neq i} \nu_{j\to i} n_j^* - \left(\sum_{j\neq i} \nu_{i\to j} + \nu_{i\to\mathrm{out}} \right) n_i^*. \tag{2.7}$$

電子分布と衝突相手密度を固定すれば、すべての ν は既知の s^{-1} である。定常化により

$$M\boldsymbol{n}^* = \boldsymbol{b}, \qquad M_{ii} = \sum_{j\neq i} \nu_{i\to j} + \nu_{i\to\mathrm{out}}, \qquad M_{ij} = -\nu_{j\to i}\ (i \neq j), \qquad b_i = S_i \tag{2.8}$$

を解く。外部密度 N_s からの供給は $S_i \mathrel{+}= \nu_{s\to i} N_s$ として右辺へ入る。未知準位を出発点とする過程は、対角の損失と、追跡する到達準位への非対角供給を同時に加える。各過程の行列寄与と生成・損失収支を同じ記録から構築するため、特定の項が結果を支配する理由を追跡できる。

過程	有効移行頻度 ν	係数の単位	代表的用途
電子衝突	$n_\mathrm{e} k_e[f_E]$	$\mathrm{m}^3\ \mathrm{s}^{-1}$	基底・準安定からの励起、宣言した準位移行
一次過程	k_1	s^{-1}	非放射損失、指定した一次移行
二体過程	$k_2 N_M$	$\mathrm{m}^3\ \mathrm{s}^{-1}$	中性粒子による消光
三体過程	$k_3 N_M N_N$	$\mathrm{m}^6\ \mathrm{s}^{-1}$	外部衝突相手を伴う有効移行・損失
放射過程	$A_{u\ell}^{\mathrm{eff}}$	s^{-1}	放射損失、追跡下準位への cascade
壁損失	$\nu_{w,i}$	s^{-1}	指定した準位の有効境界損失

表 3 実装済みの移行・損失項。二体・三体過程では、衝突相手の外部密度を既知係数として線形性を保つ。未知準位を衝突相手に指定する入力は反応式の検査でエラーとする。

2.5 二準位の例：式とコードの対応

外部基底粒子から準位 1、2 へ S_1, S_2 が供給され、準位 2 から 1 へ放射 cascade A_{21} があるとする。D_i を各準位の全損失頻度とすると

$$\begin{pmatrix} D_1 & -A_{21} \\ 0 & D_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_1^* \\ n_2^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \end{pmatrix}, \qquad n_2^* = \frac{S_2}{D_2}, \quad n_1^* = \frac{S_1 + A_{21} S_2 / D_2}{D_1}. \tag{2.9}$$

D_2 には A_{21} 自体も含む。消光を加えれば該当する D_i が増え、cascade の除外は上準位の損失と下準位の供給の双方を変える。単一準位の場合は

$$n_u^* = \frac{n_\mathrm{e} N_s k_{s\to u}}{\sum_\ell A_{u\ell}^{\mathrm{eff}} + \sum_M k_{q,uM} N_M + \nu_{w,u} + \nu_{\mathrm{other},u}} \tag{2.10}$$

となり、密度と温度以外の入力が発光へどう入るかを明瞭に読める。

この準定常解は、励起系の緩和が入力状態の変化に十分速く追従する条件で用いる。緩和時間は単独準位で概ね D_u^{-1}、結合系で行列の緩和固有モードを目安に評価する。利用者はこれを電子状態や供給密度の変動時間と比較し、解析する時間区間を選ぶ。時間平均スペクトルへ適用する場合は、発光の入力依存性に由来する平均化の影響も評価する。時間発展と輸送の連成は第8節の拡張課題で扱う。

2.6 放射捕獲、分岐、壁損失

放射捕獲は、指定した光学的厚さ τ に対する簡略 slab 脱出係数で表す。

$$\beta(\tau) = \frac{1 - \exp(-\tau)}{\tau}, \qquad \beta(0) = 1, \qquad A^{\mathrm{eff}}_{u\ell} = \beta_{u\ell} A_{u\ell}. \tag{2.11}$$

この実装は、指定した光学的厚さ τ または脱出係数 $0 \le \beta \le 1$ から、有効放射率 A^{eff} を求める slab 近似である。同じ A^{eff} を準位収支と発光の双方へ用いることで、捕獲による寿命の変化と外へ逃げる光子の生成を一貫して扱う。数値的には $\tau \le 10^{-12}$ で 1 とし、slab の β を $[10^{-6}, 1]$ に制限する。例えば放射損失だけを持つ単一経路では、β の減少が占有率の増加を伴い、定常状態の全脱出光子数が保たれる極限が得られる。光学的厚さの値は、対象線の吸収と観測条件に基づいて与える。

原子データは波長と放射率の集合として管理し、各ケースの衝突過程と組み合わせる。例えば Ar の 2p1 は 667.7、750.4 nm、2p6 は 763.5、800.6、922.4 nm への分岐を持つ。観測範囲外も含む分岐集合を D_u へ入れることで、上準位寿命と観測線の光子収率を求める。NIST の波長と A 値を固定した種別 pack は、この集合を複数のケースで再利用するために有用である [6]。

壁損失は

$$\nu_{w,i} = \gamma_i f_{\mathrm{flux}} \frac{\bar{v}_i}{L}, \qquad \bar{v}_i = \sqrt{\frac{8 k_{\mathrm{B}} T_g}{\pi m_i}}, \qquad L = \frac{V}{A} = \frac{RH}{2(H+R)} \tag{2.12}$$

とする。R, H は円柱容器の半径・高さで、L の直接指定も可能である。γ_i は状態別または種別の損失確率、m_i は質量である。この項は、指定状態に対する境界損失を一次の消滅頻度として準位収支へ加える。`thermal_flux_factor` の既定値は互換性のため 1 であり、等方的な平均速さと通常の熱流束 $N\bar{v}/4$ を使う定義では $1/4$ を明示する。非ゼロの壁損失を用いる状態には質量を指定し、γ_i と L を対象の壁面条件に合わせて定める。

2.7 準位解と格子収束の確認

準位系には密行列の直接解法を用いる。各未知準位を放射・衝突・壁損失で釣り合わせ、一意な定常解を持つ反応集合を与える。特異系は通常の予測時にもエラーとし、利用者が損失経路や固定密度を点検できるようにする。分子帯だけを計算するケースでは、空の CR 系を使用できる。監査では行列の rank・条件数、相対残差 $\|M\boldsymbol{n}^* - \boldsymbol{b}\|_2 / \|\boldsymbol{b}\|_2$、および負の準位密度量を記録する。実装は負値を大きさによらずゼロへ置き換えるため、置換前の解と残差を用いて計算の受理を判断する。

格子収束の確認では、エネルギー格子と波長格子を個別に細分化し、同じ検出画素上で予測の相対 L2 差を比較する。この手順により、速度係数積分と線形状・画素積分に必要な分解能を決められる。反応集合と断面積の妥当性は、生成・損失収支の比較および第7–8節の検証手順で評価する。

3 固有発光から測定スペクトルへの変換

3.1 原子線の発光係数

上準位 u から下準位 ℓ への放射について、等方発光を仮定した体積・立体角・波長当たりの発光係数を

$$j_{u\ell,\lambda} = a_{u\ell} \frac{hc}{4\pi\lambda_{u\ell}} n^*_u A^{\mathrm{eff}}_{u\ell}\, \phi_{u\ell}(\lambda), \qquad \int \phi_{u\ell}(\lambda)\, d\lambda = 1 \tag{3.1}$$

とする。$a_{u\ell}$ は明示的な `amplitude_scale` で既定値 1、$[j_\lambda] = \mathrm{W\,m^{-3}\,sr^{-1}\,nm^{-1}}$ である。上準位密度に放射率と光子エネルギーを掛け、$1/(4\pi)$ で単位立体角当たりへ換算する。光子エネルギーに使う波長は m、線形状の波長変数は nm で扱う。この定義により、後段の視線積分が分光放射輝度を与える。

各原子線には中心波長と半値全幅（FWHM）を指定し、固有線形状を Gaussian で与える。

$$\phi(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}s_\lambda}\exp\left[-\frac{(\lambda-\lambda_0)^2}{2s_\lambda^2}\right], \qquad s_\lambda = \frac{\mathrm{FWHM}}{2\sqrt{2\ln 2}}. \tag{3.2}$$

FWHM は、既知の線幅や Doppler 幅等の見積りに基づいて設定する。全波長域で積分した式(3.1)の発光量を保つよう、線形状を解析的に正規化する。観測窓が線の一部だけを含む場合は、その区間に入る光量を取り出す。この処理により、観測波長範囲を変更しても準位が生成する全光量の定義を維持できる。

同一上準位の光学的に薄い二分岐を完全積分した強度比は、応答補正後には

$$\frac{J_{u\ell_1}}{J_{u\ell_2}} = \frac{a_{u\ell_1}A_{u\ell_1}/\lambda_{u\ell_1}}{a_{u\ell_2}A_{u\ell_2}/\lambda_{u\ell_2}} \tag{3.3}$$

となり、占有率 n_u^* が消去される。したがって同一上準位の分岐比は、主に放射データと波長応答の整合性を確認する観測量になる。電子状態の感度を増やすには、異なる上準位や励起経路を組み合わせる。本稿では、断面積から上準位占有率を経て発光へ至る応答経路を励起 kernel と呼ぶ。各 kernel がもたらす独立な測定情報は、第 4 節の Jacobian と特異値で評価する。

3.2 物理的な分子帯と経験的な分子帯

`electron_impact_photon_band` は、供給粒子密度 N_s、速度係数 k_b、反応当たり光子収率 Y_b、分岐割合 B_b を使って

$$j_{b,\lambda} = \frac{hc}{4\pi\lambda}n_e N_s k_b[f_E]Y_b B_b \psi_b(\lambda), \qquad \int \psi_b(\lambda)\,d\lambda = 1 \tag{3.4}$$

を与える。帯域内の各波長で光子エネルギーを換算するため、原子線と同じ放射パワー基準で加算できる。Y_b は対象条件での光子生成を表す入力値として与え、B_b で採用する分岐の割合を指定する。帯の形は Gaussian または表形式の輪郭で与える。表形式は元の全波長支持域で正規化するため、広帯域測定から切り出した一部の帯も共通の光量基準で比較できる。

相対スペクトルの構成には、二種類の経験的な帯モデルも実装している。

`effective_excitation_band` は $an_eN_sk_b\psi_b$、`effective_density_band` は $cN_s\psi_b$ に比例する信号を与える。前者は励起事象率、後者は供給密度を経験係数で尺度づける表現であり、`emission_mode: empirical` で選択する。帯の重なり、視線依存性、相対強度の推定を試す用途に適し、現行の NF_3/Ar、Cl_2/Ar 例で利用している。絶対発光量を扱う場合は、光子収率を含む式(3.4)を用いる。回転・振動準位に基づく帯モデルへの発展は、第8節で整理する。

3.3 視線積分と軸対称の殻モデル

半径方向に等幅の殻領域を置き、殻 z の発光を一定と近似する。同一高さの視線 m の impact parameter を b_m、殻の内外半径を r_z, r_{z+1} とすると

$$I_{m,\lambda} = \sum_z W_{mz} j_{z,\lambda}, \qquad W_{mz} = 2\left[\sqrt{(r_{z+1}^2 - b_m^2)_+} - \sqrt{(r_z^2 - b_m^2)_+}\right], \tag{3.5}$$

ただし $(x)_+ = \max(x, 0)$ である。W の単位は m、I_λ は放射輝度 $\mathrm{W\,m^{-2}\,sr^{-1}\,nm^{-1}}$ となる。各殻に入力状態を与えて独立に CR を解き、得られた発光を視線ごとの経路長で加算する。複数視線

を同時に fit すれば、各視線が共有する殻ごとの温度や供給密度を推定できる。殻数と観測数は、空間分布の識別性を評価して選ぶ。

観測幾何を外部で定める場合は、`user_field` に投影行列を渡す。`chordavg` は全 1 の行列で領域信号を加算する集計用の投影、`asym_lowrank` は視線ごとに $1 + a_m \cos\theta_m$ を掛ける角度依存の近似補正である。絶対強度の計算には、経路長の単位と観測体積が定まった重み行列を使う。これらの入口により、同じ発光計算を実験の視線配置へ接続できる。

3.4 装置応答の順序と単位

入射放射輝度 I に対し、透過率 $T(\lambda)$、次元換算 $\mathcal{C}$、波長写像 $\mathcal{S}_\delta$、線広がり関数（line spread function; LSF）K、固定 gain g、baseline b を順に適用する。画素 i の予測は

$$F_i = \frac{1}{\Delta\lambda_i} \int_{\lambda_{i-1/2}}^{\lambda_{i+1/2}} \left\{ g\left[K * \mathcal{S}_\delta(\mathcal{C}[TI])\right](\lambda) + b(\lambda) \right\} d\lambda. \tag{3.6}$$

光子数換算と透過率は入射した物理波長で評価し、その光が装置内で広がる過程を波長写像と LSF で表す。波長応答の変化を正しく反映するため、式(3.6)の演算順を固定する。波長 shift の実装は $\mathcal{S}_\delta q(\lambda) = q(\lambda + \delta)$ で、正の `wavelength_shift_nm` はピークを短波長側へ移す。

装置 LSF は Gaussian または Voigt で、離散 kernel の総和を 1 にして波長方向へ FFT 畳み込みを行う。現行の kernel は波長に対して並進不変で、有限支持域の Voigt 翼は切断後に再正規化する。透過率は定数または表、baseline は定数または多項式である。観測端での切断や LSF 翼の影響は別途点検する。

出力基準	変換	出力単位
相対装置信号	相対強度で扱う装置応答	arb
分光放射輝度	I_λ を維持	W m^{-2} sr^{-1} nm^{-1}
収集分光パワー	$P_\lambda = I_\lambda A_c \Omega f_v$	W nm^{-1}
光電子スペクトル	$N_{e,\lambda} = P_\lambda t \eta / (hc/\lambda)$	photoelectron nm^{-1}

表 4 装置出力の基準。A_c は収集面積、Ω は立体角、f_v は viewing factor、t は積分時間、η は量子効率。現行の量子効率はスカラー入力である。baseline は変換後の出力単位で加算する。

検出画素への出力は、式(3.6)で定義した**画素平均**である。光電子スペクトルに画素幅を掛けると、画素当たりの光電子数が得られる。内部では固有線を表現する細格子を維持し、装置応答を適用した後に画素境界で積分する。この順序により、未分解の原子線についても画素に入る積分光量を評価できる。低分解能の分光器を使う場合には、この処理が線強度と帯形の比較を支える。

4 逆解析、測定誤差および識別可能性

4.1 推定の目的と四つの利用モード

逆解析は、観測スペクトルを説明する温度、電子密度、供給粒子密度などを、指定した反応モデルのもとで求める計算である。OESCR では、利用する情報を相対形状、線・帯の比、actinometry、絶対強度から選び、測定の校正状態と診断目的に合わせて推定を構成する。

actinometry は、既知の参照粒子 A と対象 X の発光比から密度比を推定する方法である [3, 10]。視線内で一様な状態、同じ電子密度・光路、光学的薄さ、直接励起、無視できる消光を仮定した

モード	求める量・利用する情報	入力条件と典型的な用途
`relative_shape`	相対的な線・帯の形、殻方向の分布を説明する設定パラメータ	装置 gain を補助変数として扱い、相対スペクトルの変化から電子状態や分布を検討する
`ratio_diagnostic`	選択した窓面積・peak 比に感度を持つ設定パラメータ	波長間の相対応答と励起経路を与え、線比・帯比による診断を行う
`actinometry`	既知参照種に対する対象種の密度比、またはそれを決める設定パラメータ	参照種密度と両種の励起・消光条件を与え、発光比から対象密度を推定する
`calibrated_absolute`	絶対尺度を含む電子密度・供給密度等の設定パラメータ	物理単位の発光モデル、絶対校正、観測幾何、測定誤差、既知の供給密度・損失を用いる

表 5 実装済みの推定モード。推定対象は利用者が指定し、その量に対する測定の感度を本節の SVD と profile で評価する。

コロナ極限では

$$\frac{I_X}{I_A} = \frac{N_X}{N_A}\frac{k_X}{k_A}\frac{B_X}{B_A}\frac{\lambda_A}{\lambda_X}\frac{T(\lambda_X)}{T(\lambda_A)} \tag{4.1}$$

となる。B は放射分岐割合で、波長応答を補正した強度では最後の透過率比を除く。OESCR はこの比を共通の比目的関数で評価する。対象条件に段階励起、解離励起、消光が寄与する場合は、該当する反応と供給密度を加えて発光比を計算する。この構成により、単純な式の適用と反応経路を加えた計算を同じ入力・出力形式で比較できる。

絶対強度を利用する場合は、装置 gain・offset・tilt を固定し、測定 CSV と装置の出力基準、単位、校正参照を照合する。例えば $I \propto n_{\mathrm{e}} N_s k(T_{\mathrm{e}})$ の系で電子密度を求めるには、N_s を既知量として与えるか、別の測定で制約する。診断設計の要点は、求めたい量と既知量を定め、その組合せに独立な感度を持つ発光を選ぶことである。

4.2 推定パラメータと複数観測の対応

推定対象 $\boldsymbol{\theta}$ は、設定ファイル内の温度、電子密度、選択した外部粒子密度などへ直接対応づける。正の密度等には $x = \log_{10}\theta$ を選べ、上下限もその座標へ変換する。結果はパラメータ名と物理単位で出力する。

一回の fit は、一つの `condition_id` と一つの `state_group_id` に属するプラズマ状態を扱う。そこへ複数装置、複数視線、繰返し測定を接続し、共通する状態量を同時に推定する。観測 ID と予測 ID を個別に指定できるため、同じ視線の三回測定を一つの予測へ対応させ、別視線の測定を別の投影へ対応させる構成が可能である。電力や圧力が異なる条件は、現行の利用手順では条件ごとに fit を実行する。

4.3 測定誤差と画素の取扱い

測定は、波長校正と必要な放射校正を済ませた CSV として入力する。adapter は単位、誤差、画素状態、出典を読み取り、順解析の出力へ対応づける。測定の前処理とプラズマ状態推定を別の段階に置くことで、どの校正値を使った結果かを追跡できる。

選択した画素の観測を $\boldsymbol{y}$、予測を $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{\theta})$ とする。測定共分散 $C = LL^{\mathsf{T}}$ に対し、

$$\boldsymbol{r}_{\mathrm{data}}(\boldsymbol{\theta}) = L^{-1}\left[\boldsymbol{F}(\boldsymbol{\theta}) - \boldsymbol{y}\right] \tag{4.2}$$

と白色化する。独立誤差なら $r_i = (F_i - y_i)/\sigma_i$ に戻る。共分散は有限・対称・正定値を要し、Cholesky 因子を用いて残差を求める。これにより、雑音の大きさが異なる波長や、相関を持つ画素を、その測定精度に応じて重みづけできる。

同じ校正を共有する観測には共通の乗算誤差がある。校正 group g に属する観測 i の相対標準不確かさを s_i、観測値を使った固定ベクトルを $\boldsymbol{u}_g$ として

$$C = C_{\mathrm{meas}} + \sum_g \boldsymbol{u}_g \boldsymbol{u}_g^{\mathsf{T}}, \qquad (u_g)_i = \begin{cases} s_i y_i, & i \in g, \\ 0, & i \notin g \end{cases} \tag{4.3}$$

とする。共分散の尺度基準を観測値に固定し、同じ校正誤差が複数画素・複数観測へ及ぶことを表す。独立雑音と共通校正誤差を分けることで、繰返し測定によって減る誤差と、校正の改善によって減る誤差を評価できる。

測定情報	現行の取扱い	解析時の役割
有効画素と σ	画素ごとの標準偏差で残差を規格化	独立雑音に基づく重みづけ
画素共分散	Cholesky 因子による白色化	画素間相関を含む重みづけ
共通校正誤差	式(4.3)の相関項を追加	装置・校正 group の尺度不確かさを伝える
飽和画素	有限の下限値を記録し、通常残差の対象から除外	飽和位置と下限情報を測定記録に保持
誤差情報を省略した相対 fit	観測標準偏差等を尺度として使用	形状比較用の相対目的関数を構成

表 6 測定情報に応じた計算経路。統計的な χ^2 として解釈する場合は、測定に対応する σ または共分散を入力する。飽和下限を尤度へ取り込む方法は拡張課題に含まれる。

4.4 目的関数、波長選択、補助パラメータ

推定は、測定由来の残差、事前分布、殻方向平滑化を組み合わせた

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}} = \arg\min_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta} \frac{1}{2} \left(\|\boldsymbol{r}_{\mathrm{data}}\|_2^2 + \|\boldsymbol{r}_{\mathrm{prior}}\|_2^2 + \|\boldsymbol{r}_{\mathrm{smooth}}\|_2^2 \right) \tag{4.4}$$

で行う。測定残差には全スペクトル、選択窓内の形、baseline 補正後の面積・peak・比を選べる。面積や比は所定の尺度で無次元化し、名前付き feature の共分散も指定できる。共分散で扱う feature は対応するスカラー重み項から除き、各 feature を一度ずつ評価する。同じ画素に由来するスペクトルと feature を併用する場合は、それらの相関と目的関数の重みを診断設計として定める。

通常の `full_spectrum` は全有効画素を使う。`window_union` では、選択した物理発光に対応する fit 窓の和集合を使う。`score` 窓は推定後の予測確認に割り当て、fit 窓との区間重複を入力検査で除く。弱信号の窓を閾値で除外する設定もあり、使用した窓は結果へ記録する。共分散で名前を指定した feature はすべて揃うことを求め、目的関数の構成を実行中に一定に保つ。

相対 fit では gain、offset、必要に応じて波長方向の tilt を補助パラメータとして求める。これらには物理パラメータと同じ有効画素と白色化を適用する。スペクトルのみなら重み付き線形最小二乗、feature や事前項を含む場合は対応する内側評価を行う。固定装置 gain・baseline は順解析で一度適用する。外側の最適化は、必要に応じた differential evolution による探索と、境界付き `least_squares` による局所精密化を組み合わせる。

4.5 感度、条件付き profile、局所不確かさ

推定後には、どのパラメータの組合せが観測で決まったかを調べる。局所識別性は測定残差だけから、最適化座標 $\boldsymbol{x}$ に対する有限差分 Jacobian

$$J_{ij} = \frac{\partial r_{\mathrm{data},i}}{\partial x_j}, \qquad J = U\ \mathrm{diag}(s_1, \ldots, s_p) V^{\mathsf{T}} \tag{4.5}$$

を作って評価する。小さい特異値に対応する V の方向は、観測の変化が小さいパラメータの組合せを示す。rank は局所的に独立な方向の数、条件数 $s_{\max}/s_{\min}$ は方向間の感度差を表す。これらは座標尺度・評価点・閾値とともに報告する。実用的な推定精度は、特異値の大きさ、測定誤差、次の profile を併せて判断する。

明示した補助パラメータの Jacobian を J_η、推定対象を J_θ とすると、

$$J_{\theta,\perp} = (I - Q_\eta Q_\eta^{\mathsf{T}}) J_\theta \tag{4.6}$$

で、補助パラメータが説明する測定方向を射影して除く。Q_η は SVD による列空間の正規直交基底である。内側で profile した gain 等は残差評価の段階に組み込まれ、ここでは明示した補助変数の寄与を扱う。事前分布と平滑化は最適解を安定化する情報、式(4.5)は測定が与える情報として整理する。

非線形な感度は、対象パラメータ ψ を固定して残り $\boldsymbol{\lambda}$ を再推定する

$$D_p(\psi) = \min_{\boldsymbol{\lambda}} \| \boldsymbol{r}_{\mathrm{data}}(\psi, \boldsymbol{\lambda}) \|_2^2 \tag{4.7}$$

で調べる。これは設定範囲内での局所的な条件付き profile であり、測定だけに対する目的関数を用いる。谷の幅と境界への開き方から、対象量を動かせる範囲と他変数による補償を読み取る。$\Delta D = 1$ や 3.84 を信頼区間の目安として採用する場合は、Gaussian 尤度、漸近近似、被覆率を別途確認する。

Laplace 近似は、事前分布・平滑化・指定共分散を含む全目的関数の局所曲率から共分散を求める。報告される不確かさは、採用した反応データとモデルを固定した条件付き評価である。断面積や欠落機構の不確かさは、反応集合や係数を変える感度解析、または今後の不確かさモデルで扱う。`--audit` は、最終解の数値品質、測定感度、profile、局所曲率をまとめて出力する入口である。最適化の収束、方程式の数値精度、推定量の感度、実測との一致を順に確認することで、結果の利用範囲を判断できる。

5 物理項の改訂と複数ガスへの展開

5.1 物理項を変更する三つの方法

OESCR では、改訂の内容に応じて、データと設定の変更、関数形を置き換える plugin の追加、連立方程式を拡張する計算核の開発を使い分ける。日常的なモデル改訂の中心は、状態・反応・遷移・分子帯を記した YAML と、断面積 CSV の更新である。

例えば O 777 nm の消光係数を改訂する作業では、対応する二体過程の係数を更新する。放射分岐の追加では遷移集合を更新し、励起断面積の変更では反応が参照する CSV を差し替える。供給と損失を同じ行列組立て規則で評価するため、これらの改訂は準位寿命と発光へ一貫して反映される。変更前後の準位収支とスペクトルを比較すれば、その物理項が観測へ及ぼす影響を調べられる。

関数形を変更する場合は、EEDF、reaction rate、band emission/profile、trapping、wall loss、geometry、throughput、LSF、baseline の registry へ plugin を登録する。各 plugin は選択キー `kind`、説明、入

改訂内容	実装済みの編集箇所	改訂時に確認する物理量
励起断面積	反応の CSV または `cross_section_file`	状態・閾値・断面積単位・energy 範囲・出典
放射寿命・分岐	species pack の `transitions`	全分岐による損失、air/vacuum の波長基準
消光・一次失活	`two_body`/`first_order` 反応	衝突相手の入力密度と係数単位
三体過程	`three_body` 反応	二つの外部衝突相手の密度、係数の定義
壁損失	`wall` の $\gamma, L, f_{\mathrm{flux}}$	質量・熱流束定義・有効長
放射捕獲	遷移の `trapping`	slab 脱出係数、入力光学厚さ τ
分子帯	`bands` の率・収率・profile	光子収率、出力単位、profile 支持域
観測条件	視線幾何と `instruments`	光路、透過率、LSF、画素、校正基準
関数形	対応する plugin registry	単位、正規化、解析解・保存則

表 7 物理項ごとの改訂経路。既存の反応形式と観測演算を利用する変更は、該当するデータ・設定へ局所化できる。

力 schema、実行関数を備える。EEDF なら `build_pdf`、反応率なら `rate`、壁損失なら `loss_rate` を実装する。例えば、壁損失を別の有効長モデルへ変更し、順解析と逆解析から共通して利用することができる。

現在の計算核は、外部衝突相手密度を与えた線形定常 CR と、領域ごとの独立計算を採用する。この構造の中ではデータ改訂と plugin 追加でモデルを展開できる。時間発展、領域間輸送、未知密度同士の積を含む化学連成は、連立方程式と解法を拡張する開発に相当する。これらの位置づけと実測検証の順序を第8節にまとめる。

5.2 species pack による複数種の組立て

species pack は、状態、反応、遷移、分子帯、出典をまとめる再利用単位である。例えば Ar の原子データと O 777 nm の縮約データは、次の入力で一つの case へ組み込める。

```
species_packs:
  - yaml_file: data/species_packs/ar_2p1_2p6_nist.yaml
  - yaml_file: data/species_packs/o_777_reduced.yaml
    namespace: oxygen
```

この構成では、同じ領域の Ar と O が共通の電子密度と EEDF を使い、それぞれの反応係数、供給密度、放射分岐から発光を計算する。O に対する O_2 消光のように、混合相手を反応の衝突相手として指定することもできる。

pack 内の相対パスは pack 自身を基準に解決する。`namespace` は pack 内で宣言された状態・反応等の ID とその内部参照へ接頭辞を付ける。pack 外の供給粒子・衝突相手は共通密度キーを参照するため、異なる pack を同じ組成条件へ接続できる。重複 ID は入力時に検出する。新版への置換は旧 pack の選択を外して新版を指定する手順とし、使用したデータ集合を一意に定める。

混合ガスの計算では、親ガス分率、ラジカル・準安定密度、EEDF を入力として与える。各種の密度は一つの入力欄で定義し、解く準位密度と固定供給密度の対応を明示する。ガス添加による電子状態や解離組成の変化は、条件ごとにこの入力を更新して表現する。外部の電子・化学モデルを用いる場合も、その結果を領域ごとの EEDF と供給密度へ対応づけられる。したがって、同じ分光計算を使いながら、実測に基づく入力と外部計算に基づく入力を比較できる。

対象例	現在利用できる構成	適用条件を整えるための入力
Ar	2p1/2p6 の放射分岐 pack、六上準位の直接励起 pack	対象条件に応じた準安定密度、cascade・消光・捕獲の採否
O/O_2	O 777 nm の励起と O_2 消光、Ar との合成例	O 密度と、対象条件に対応する状態別励起断面積
Cl/Cl_2	Cl 有効発光、Ar との共有状態例、Cl_2 帯形	Cl 供給密度、有効励起曲線、822 nm の解離励起寄与
F/NF_3	F 線と分子帯を含む多視線の生成例	F 密度、帯の有効供給密度、励起・消光のデータ
$CF_4/O_2/Ar$	Ar/O pack と CF、CF_2 等の帯の合成例	各ラジカル密度と帯の係数・収率・profile
BCl_3/Ar 等	追加 case を記述する設定ひな形	状態・反応・断面積・放射データの具体化

表 8　現在のガス別構成と利用時の準備。Ar の六上準位には外部断面積候補、O/Cl 等の例には例示・有効データを用いる。検証結果は第7節、実測への展開は第8節に示す。

5.3　繰返し計算と結果の再現性

compile 時には、状態参照、格子、反応構造、固有線形状、視線重み、装置の観測計画を準備する。繰返し fit では状態量に依存する率と準位密度を更新し、固定構造を再利用する。この分離によって、物理項を振る感度解析や多数の順解析を伴う推定を同じ計算経路で実行できる。

入力の正規化、相対パス補正、schema と意味検査、観測 ID と予測の対応、校正基準の照合が、モデルと測定の接続を支える。断面積の hash と成分別の出力単位を保存し、観測、予測、残差を CSV へ出力するため、第三者は採用したデータと結果を対応づけて確認できる。通常の最適化ではスペクトル計算を反復し、最終解の詳細評価を`--audit` で追加する。これにより、推定に必要な反復と、結果の解釈に必要な診断を段階的に実行できる。

6 機能群の連携、計算フローと数値実装

前節までに述べた物理式と推定法は、入力の準備、状態ごとの反復評価、最終結果の出力という三つの段階で実行される。本節では、それぞれの機能が何を受け取り、次の機能へ何を渡すかを整理する。続いて、積分、行列解法、観測格子、誤差処理を具体的に示し、これらを同じ解析で使うための設計上の工夫を説明する。

6.1 機能群の役割と受け渡す量

機能群	入力と主な処理	次へ渡す量・主な実装
設定・データ	case、種別データ、装置、観測の参照を展開し、単位と対応関係を検査	正規化した設定、状態・反応・放射記録。`io`, `data`
物理計算	領域別の電子状態と供給密度から率、準位収支、発光を評価	準位密度と体積分光発光。`physics`, `forward.emissivity`
視線・装置	発光を経路長で投影し、透過率、校正、LSF、画素平均を適用	視線・装置別の予測スペクトル。`geometry`, `instrument`
測定・推定	有効画素と波長窓を選び、共分散で残差を白色化して状態量を更新	名前付き推定量、予測・測定・残差。`inverse`
診断・評価	最終点の収支と数値品質、感度、profile、保留観測を評価	推定を支える情報とモデル改訂の根拠。`inverse`, `analysis`

表 9 計算機能の分担。`forward.compiled` が固定構造を準備し、`forward.model` が物理計算から観測予測までを接続する。各名称は `oescr` 内の相対名である。

設定・データの段階では、反応の参照先、密度を与える欄、装置 ID と観測の対応を確定する。物理計算は、その設定を使って領域ごとの発光を返す。幾何と装置は、同じ発光を実験の視線・波長画素へ変換する。逆解析はこの予測値を測定と比較し、指定した状態量を更新する。この受け渡しを保つことで、例えば消光係数の改訂は準位密度と発光へ、LSF の改訂は測定予測へ、それぞれ対応する段階から反映される。

6.2 順解析と逆解析の実行フロー

図1に全体の流れを示す。順解析では、与えた状態に対して発光・観測の経路を一度評価する。逆解析では、その経路を目的関数として繰り返し呼び出し、状態量を測定に合わせる。

最初に、物理・装置の固定構造と、測定の画素状態・波長窓・共分散を準備する。次に、試行するパラメータから領域別の EEDF と密度を構成し、率積分、CR、発光、投影、装置応答を順に計算する。得られた予測と測定の残差を使って、最適化器が次の試行値を決める。終了解では物理量とスペクトルを標準形式で保存し、必要に応じて感度と数値品質を詳しく点検する。

6.3 固定構造の準備と反復時の再利用

温度や電子密度の推定では、同じ状態集合、反応集合、視線、分光器を使って多数のスペクトルを計算する。そこで、`compile_case` は入力の展開と参照検査をまとめ、`CompiledCase` に固定構造を保持する。状態の索引、反応の組立て規則、エネルギー・波長格子、原子線の基底、分子帯の輪郭、視線重み、観測格子への写像と画素積分の計画をこの段階で準備する。

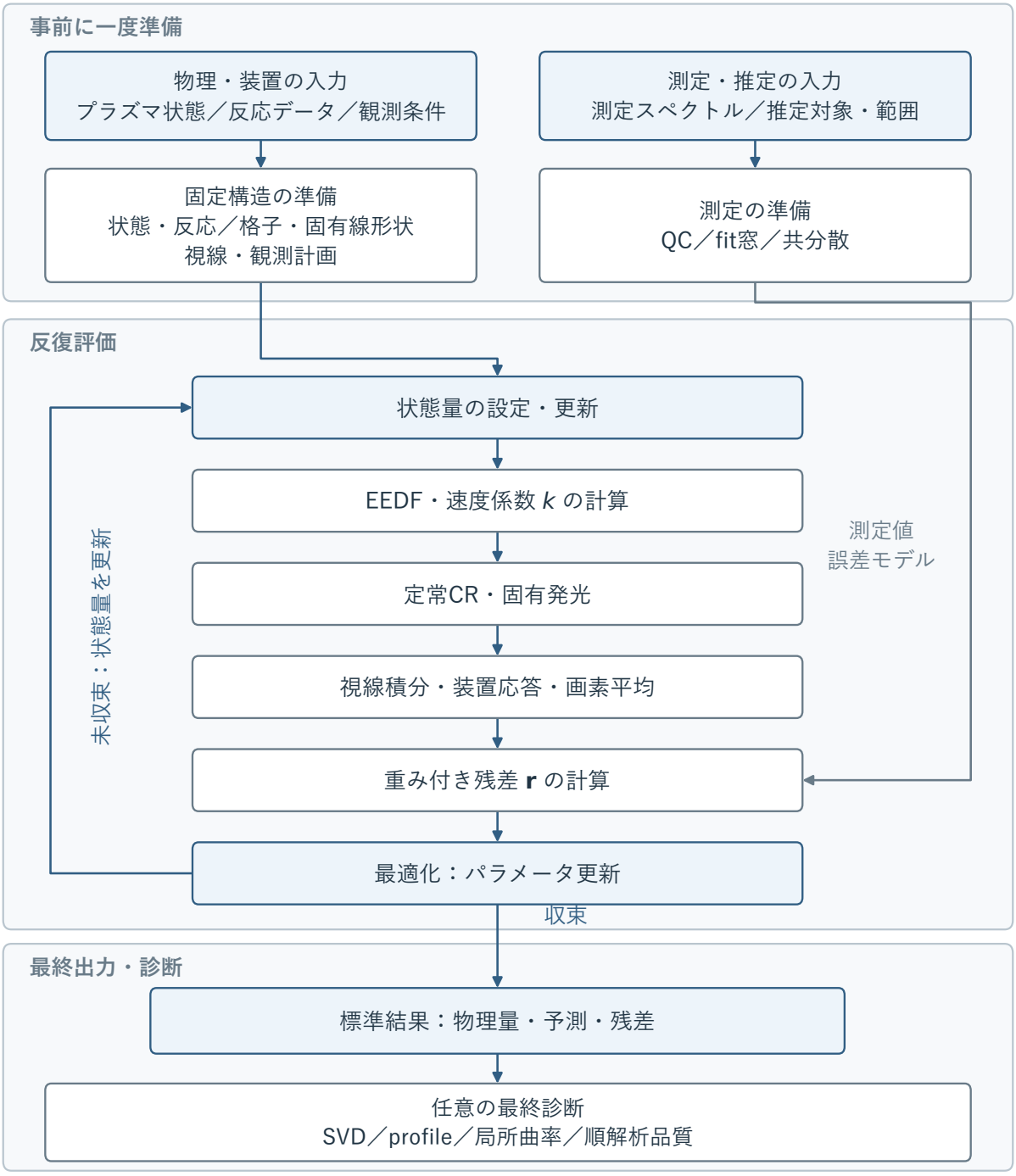


図 1　固定構造の準備、反復評価、最終出力を分けた計算フロー。左側は物理・観測の予測経路、右側は測定と推定の準備を表す。逆解析では、残差に基づくパラメータ更新が電子状態・密度の評価へ戻る。順解析は、この予測経路を指定した状態で一度評価する。最終診断は、推定結果を受けて実行する。k は反応速度係数、$\boldsymbol{r}$ は白色化残差を表す。

反復時には、`plasma_state` や `eedf` の値を更新し、EEDF、反応率、準位密度、発光振幅を再計算する。断面積を固定エネルギー格子へ補間した値は率計算器が保持する。反応、状態、幾何、装置等の構造を変更した場合は、対応する計算計画を再構築する。この扱いにより、係数やモデルを改訂した結果と、固定量の再利用とを整合させる。

処理の時期	主に準備・更新する量	数値計算上の役割
固定構造の準備	状態・反応の対応、格子、線・帯の形、視線と観測の写像	繰返しに共通する処理をまとめる
各試行状態の評価	EEDF、外部密度、率、準位密度、発光、測定予測	状態量に依存する物理応答を更新する
最終点の評価	詳細収支、品質診断、感度、profile、局所曲率	得られた推定値の解釈と次の測定を支える

表 10 処理の頻度に応じた計算の分離。温度・密度の反復評価と、反応集合や装置を変更する再構成の役割を明確にする。

6.4 速度係数積分と準位系の数値解法

エネルギー格子 E_q 上で、式(2.6)の積分核を $g_{r,q} = \sigma_r(E_q)v(E_q)f_E(E_q)$ とすると、実装の台形則は

$$k_r^{(h)} = \sum_{q=0}^{N_E-2} \frac{E_{q+1} - E_q}{2} \left(g_{r,q} + g_{r,q+1}\right) \tag{6.1}$$

となる。断面積は固定格子への補間値を再利用し、電子速さと EEDF をその格子上で評価する。分布の更新によって積分核を変える。格子を細分化した比較は離散化への感度を、積分上限を広げた比較は高エネルギー成分への感度を調べる。これらを分けて評価すると、率の変化を格子間隔と積分範囲のどちらに帰属できるかを整理しやすい。

CR では、各反応・放射・壁損失を一つずつ行列と右辺への寄与として組み立て、総和から式(2.8)を作る。領域ごとに密行列の直接解法を適用するため、準位数 N_{lev} に対する主要な解法費用は概ね N_{lev}^3 に従う。選択準位を扱う縮約モデルに適した構成であり、追跡準位数は必要な励起・cascade 経路に応じて決める。

同じ反応寄与から準位ごとの生成・損失収支を出力することも、本実装の特徴である。行列の係数、定常密度、反応ごとの収支を相互に照合でき、消光や段階励起を加えたときの作用を説明できる。数値品質の評価には、解の一意性、条件数、相対残差、非負化前の密度を用いる。

6.5 発光格子、視線一括演算と画素積分

固有発光では、原子線の解析的な規格化と、分子帯の元の支持域での規格化を準備する。領域ごとの密度と放射率で振幅を更新し、各成分を内部の細格子へ合成する。格子間隔は、固有線幅、帯の表間隔、LSF 幅、画素間隔のうち、細かい表現が必要な尺度に合わせて選ぶ。

狭い原子線だけを扱うケースでは、観測装置の波長範囲と余白の和集合を使った分割格子を構成する。離れた観測帯域の間にある空白域の格子量を抑えられる。分子帯を含む場合や広い原子線の場合は、帯・線の支持域を保つ連続格子を使う。したがって、格子の選択は発光成分と観測帯域の両方に基づく。

領域発光を並べた配列へ視線行列 W を掛けることで、複数視線を一括して投影する。同じ分光器を共有する視線には、波長軸を共通にした透過率・校正・LSF を適用する。LSF は各観測評

価で核を作り、波長方向だけに FFT 畳み込みを行う。この配列構成により、物理的な視線の違いと共通の装置応答を自然に扱える。

最後に、装置応答後の細格子値 y_q を区分線形の関数として画素幅で積分する。$h_q = \lambda_{q+1} - \lambda_q$、$0 \le \xi \le h_q$ とすると、累積面積 H は区間内で

$$H(\lambda_q + \xi) = H(\lambda_q) + \xi y_q + \frac{\xi^2}{2h_q}\,(y_{q+1} - y_q) \tag{6.2}$$

と評価できる。各画素の境界 e_i, e_{i+1} でこの累積面積を求め、

$$F_i = \frac{H(e_{i+1}) - H(e_i)}{e_{i+1} - e_i} \tag{6.3}$$

を出力する。画素境界が細格子点の間に来る場合にも、その部分区間の面積を含められる。未分解線や非等間隔画素を扱う際に、画素中心の点標本化に起因する積分誤差を抑え、線中心の移動に伴う各画素の光量変化を評価する処理である。

6.6 共分散と補正量を共有した目的関数評価

測定の準備では、有効画素、推定用の波長、観測と予測の対応を固定する。一般の測定共分散には、選択画素に対応する Cholesky 因子を保持して三角解法を用いる。装置 gain、offset、tilt を推定する場合にも同じ画素と白色化を使い、物理量と補正量を一つの誤差基準へそろえる。

共通校正の乗算誤差には、式(4.3)の rank-one 構造を利用する。一つの校正 group について、独立側の共分散を $C_0 = LL^{\mathsf{T}}$、その白色化を $B = L^{-1}$、校正ベクトルを $\boldsymbol{u}$ とする。$\boldsymbol{w} = B(\boldsymbol{F} - \boldsymbol{y})$、$\boldsymbol{v} = B\boldsymbol{u}$、$a = \sqrt{1 + \boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}}$ とおけば、補正後残差は

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{w} - \frac{\boldsymbol{v}\,(\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{w})}{a(a+1)} \tag{6.4}$$

と書ける。これは $(I + \boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}})^{-1/2}\boldsymbol{w}$ の評価に当たる。共通の尺度誤差が繰返し測定へ及ぼす相関を保ちつつ、その追加のために全画素の密な共分散を再分解する費用を抑える。

比や帯面積も使う場合は、選択した feature とその共分散を目的関数へ組み込む。スペクトルだけで補正量が線形なら重み付き線形最小二乗を、feature や事前項を含む場合には対応する内側最適化を使う。この内側評価を含めた残差を外側へ返すことで、温度・密度に対する感度も実際に使う目的関数から求められる。

6.7 最適化と最終診断の分離

密度等の正の量は $\log_{10}$ 座標を選べるため、桁の異なる量を有限範囲へ写して推定できる。広い範囲を探索するときは differential evolution で候補点を求め、その後に境界付き最小二乗で精密化する。局所推定だけを使う構成も選べる。計算時間と探索範囲は、推定量数と初期値についての知識に応じて設定する。

反復中は予測スペクトルと残差の計算を中心に実行する。実行時に`--audit` を指定すると、終了解で順解析品質、測定だけの Jacobian、特異値、条件付き profile、局所曲率を求める。測定残差数がパラメータ数以上の Jacobian には economy SVD を使い、観測空間の大きな正方行列の構成を抑える。パラメータ数が測定残差数を上回る場合は、右零空間の方向も保持する。

この分離は、反復計算の作業量を抑えるだけでなく、結果を読む順序も明確にする。まず測定との一致を確認し、次に観測が支えるパラメータの組合せを調べ、その後に事前分布を含む局所不確かさを評価する。複数の線・視線を追加する効果も、この同じ順序で比較できる。

6.8 本実装の工夫と検証との対応

設計上の工夫	対象となる数値上の課題	確認方法
固定構造と状態更新の分離	繰返しの準備費用、構造変更との整合	計画再利用と構造変更時の再構築を確認
発光基準の規格化と細格子	観測区間の変更、未分解線の積分	解析光量、Gaussian 線と画素位置の比較
過程寄与からの行列・収支生成	供給・損失の符号と表示の整合	二準位・cascade の解析解、寄与の総和
共通白色化と校正相関の利用	物理量と gain の重みの整合、共通尺度誤差	直接構成した共分散による評価と比較
推定と測定感度の段階的評価	状態量の縮退、事前条件の影響の把握	既知の縮退問題、生成回復、profile

表 11 計算の見通しと一貫性を保つための実装上の選択。解析解、保存則、共分散の一致、既知の感度問題を使って、それぞれの性質を確認する。

これらの工夫は、物理データを変更した際の影響を反応収支から測定残差まで追跡し、同じ観測基準で推定結果を比較するために組み合わせている。第7節では、この計算経路を具体的な問題設定に適用し、積分量と状態量の回復を評価する。

7　ベンチマークの問題設定と再計算結果

7.1　数値検証の目的と評価量

本章では、解析解との比較と、既知の状態から生成したスペクトルの逆推定により、発光計算から測定値への変換、複数観測の共有状態推定、および診断に用いる線の選択を検証する。評価対象は、実装した演算の正確さと、採用した物理モデル内での推定性能である。実測による定量精度の評価は、第8節で扱う。以下では、断面積から上準位密度と発光へ至る経路を励起応答（kernel）として整理する。

再計算には 2026 年 10 月 27 日のソースと入力を固定した `source_snapshot.zip` を用いた。`source_snapshot_manifest.json` が各ファイルの hash を保持し、`evidence/`に図の元データ、標準結果、実行ログ、計算環境を収録する。これにより、論文中の数値と実行対象を対応づけて追試できる。

パラメータの真値 θ_0 に対する回復誤差と、スペクトルの相対 L2 差を

$$\epsilon_\theta = \frac{|\widehat{\theta} - \theta_0|}{|\theta_0|}, \qquad \epsilon_S = \frac{\|\boldsymbol{F} - \boldsymbol{y}\|_2}{\|\boldsymbol{y}\|_2} \tag{7.1}$$

とする。共通状態の集計では、指定した各チャネルの全 21 画素を連結して式(7.1)を求める。補助 CSV には、実際の fit mask に選ばれた 18 画素だけを使う値も併記した。本章の共通状態の表は、チャネル全画素の指標に統一する。

標準化 RMSE は、選択した画素の $(F_i - y_i)/\sigma_i$ の二乗平均平方根であり、測定誤差に対する予測差の大きさを表す。相対 L2 はスペクトル強度に対する差、最適化 cost は事前項等を含む目的関数値を表す。各指標を役割に応じて用い、推定値の回復とスペクトルの再現を併せて評価する。PASS と FAIL は、ケースごとに定めた回復条件の合否である。

ケース	検証する機能	観測・推定対象	検証方法
解析解・保存	発光の次元換算と波長・視線積分	500 nm 帯と 600 nm 原子線、1 領域	解析解との比較
二帯域	強度比と絶対尺度による推定の切替	対象密度または電子密度を各 1 変数	雑音なし生成回復
共有状態 Ar/O_2	異なる励起応答による温度・密度の同時推定	5 観測、T_e と n_e	雑音付き生成回復
共有状態 Ar/Cl_2	線の選択と推定感度の関係	7 観測、T_e と n_e	雑音付き生成回復
六 kernel Ar	広帯域観測の共有状態推定と別上準位の予測評価	2 チャネル各 3 反復、T_e のみ	同一モデル生成回復
NF_3/Ar、Cl_2/Ar	多視線と分子帯を用いた殻分布の推定	5 視線、3 殻の選択状態量	正則化付き生成回復

表 12　数値検証の構成。単位と保存則の確認から、観測の組合せによるパラメータ回復、多視線への展開へと検証対象を広げる。

7.2　解析的な原子線・分子帯の積分確認

原子線と分子帯を同じ放射パワー単位で加算し、視線積分と装置処理を経ても所定の積分光量が得られることを確認する。仮想粒子 X、$p = 1\,\mathrm{Pa}$、$T_g = 300\,\mathrm{K}$、$n_e = 3 \times 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$、半径 0.1

m の一様領域を考える。500 nm の Gaussian 帯は FWHM 1 nm、$k_b = 2 \times 10^{-14}\,\mathrm{m^3 s^{-1}}$、$Y_b = 0.6$、$B_b = 0.5$ とする。600 nm の原子線は、励起率 $10^{-15}\,\mathrm{m^3 s^{-1}}$、$A = 10^7\,\mathrm{s^{-1}}$、固有 FWHM 0.05 nm とし、放射を損失過程に採用する。視線は中心を通り、光路長 0.2 m である。装置の FWHM は 0.05 nm、画素幅は 0.05 nm、透過率 1、恒等の絶対校正を使う。

原子線の積分発光は式(2.10)と(3.1)から厳密に計算できる。分子帯は中心波長の光子エネルギーを使う狭帯域近似 hc/λ_0 を基準とする。コードは hc/λ を帯内で積分するので、この比較には格子誤差以外に小さい有限幅補正が含まれる。

量	解析値	計算値	相対差
原子線積分発光	190.8237101	190.8237101	1.11×10^{-16}
分子帯積分発光	1373.9307124	1373.9317035	7.21×10^{-7}
合計積分発光	1564.7544224	1564.7554135	6.33×10^{-7}
中心視線積分輝度	312.9508845	312.9510827	6.33×10^{-7}

表 13　発光は $\mathrm{W\,m^{-3}\,sr^{-1}}$、視線輝度は $\mathrm{W\,m^{-2}\,sr^{-1}}$。図2は装置出力と相対差を示す。基準許容値 2×10^{-4} より十分小さい。

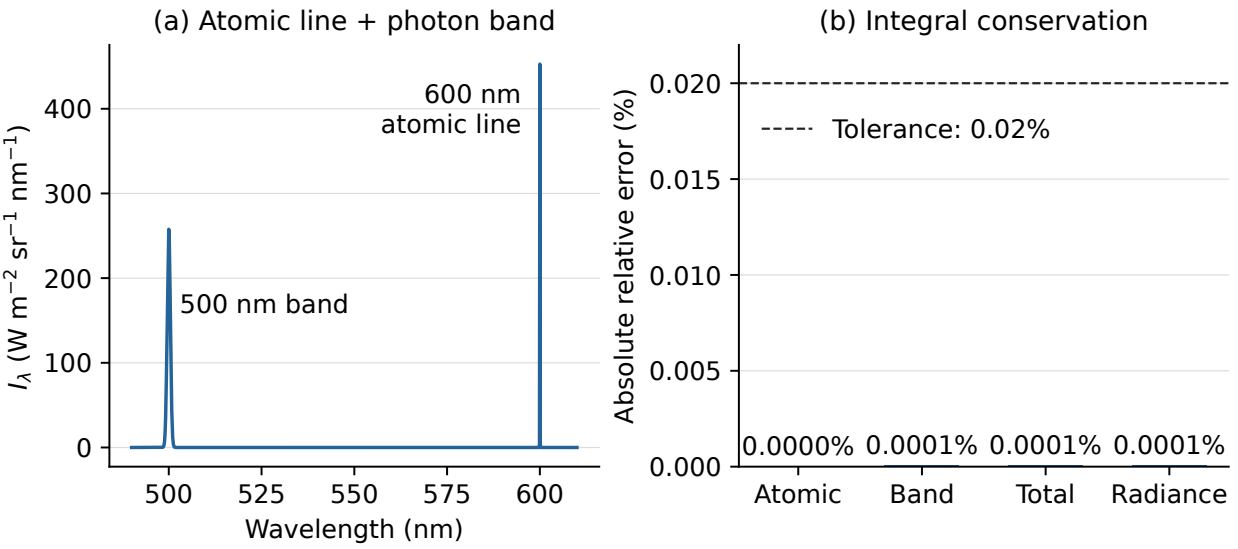


図 2　解析的保存例。(a) 500 nm 帯と 600 nm 線の中心視線スペクトル。(b) 積分量の絶対相対差を百分率で表示。破線は 0.02% の許容値。原子線と帯の総発光量は、それぞれの波長積分値で比較する。数値は表と `analytic_conservation.csv` に対応する。

7.3　二帯域の最小例：比、actinometry、絶対尺度

同じ測定入力を強度比と絶対強度の両方で解析し、情報源に応じて推定対象を切り替える機能を確認する。500 nm の対象帯と 510 nm の参照帯を用いる。両者の FWHM は 0.6 nm、装置 FWHM は 0.3 nm、反応係数はそれぞれ 10^{-14} と $2 \times 10^{-14}\,\mathrm{m^3 s^{-1}}$、光子収率と分岐は 1 である。真値は $N_{\mathrm{Target}} = 2 \times 10^{18}$、$N_{\mathrm{Actinometer}} = 10^{18}$、$n_{\mathrm{e}} = 3 \times 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$ とし、$T_{\mathrm{e}} = 3\,\mathrm{eV}$ を固定する。温度と反応係数を固定することで、発光の尺度と密度の対応を検証する。

比診断と actinometry では、同じ面積比を使って対象密度を推定した。両モードで $1.9999999997 \times 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$、相対誤差 1.61×10^{-10} を得た。絶対モードでは供給密度を固定し、$n_{\mathrm{e}} = 3.0000000000001 \times 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$、相対誤差 3.31×10^{-14} を得た。雑音なしの生成入力に対して、設定した密度と単位を

数値精度の範囲で回復している。実際の診断では、比を用いる場合に参照粒子密度と相対波長応答を、絶対強度を用いる場合に供給粒子密度と絶対校正を与える、という入力条件の違いをこの例から確認できる。

7.4 Ar/O_2 と Ar/Cl_2 の共有状態

異なる線の組合せが温度と電子密度をどの程度分離するかを、同じ観測形式で比較する。両者とも半径 0.05 m、一殻、中心視線、$T_g = 400\,\mathrm{K}$、$E = 0$–$60\,\mathrm{eV}$ を 601 点で積分する。装置は各線を含む 4 nm 幅、0.2 nm 画素、0.35 nm FWHM で、固定の絶対尺度と 1% の校正標準不確かさを置く。生成測定には 1.5% の点雑音と peak の 0.15% を下限尺度とする雑音を加えた固定データを使う。両ケースとも T_e と $\log_{10} n_\mathrm{e}$ を推定し、放射を光学的に薄い極限で扱い、壁損失を省略した準位収支を用いる。

Ar/O_2 は $p = 2\,\mathrm{Pa}$、親ガス分率 0.8/0.2、$N_\mathrm{O} = 2 \times 10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$ を与え、750.4、763.5、777.4 nm を推定に使い、800.6 と 922.4 nm を予測評価に保留する。推定に用いる線は Ar 二上準位と O 一上準位に対応し、三つの励起応答（kernel）を持つ。二つの保留 Ar 線は 2p6 からの分岐であり、同じ上準位を介した放射分岐と装置応答の整合性を調べる役割を持つ。

Ar/Cl_2 は $p = 2.4\,\mathrm{Pa}$、分率 0.78/0.22、$N_\mathrm{Cl} = 2 \times 10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$ を与える。推定には 750.4、763.5、800.6、922.4 nm の Ar 四線を使い、二つの上準位に対応する励起応答から温度と密度を求める。725.7、754.7、822.2 nm の Cl 系は、例示的な有効経路による予測評価へ割り当てる。

ケース	パラメータ	真値	初期値	推定値（相対誤差）
Ar/O_2	T_e / eV	3.5	2.8	3.50596（0.170%）
	n_e / 10^{16} m^{-3}	2.0	3.0	1.96832（1.584%）
Ar/Cl_2	T_e / eV	4.0	3.2	3.74073（6.482%）
	n_e / 10^{16} m^{-3}	1.6	2.4	2.07902（29.939%）

表 14　共有状態ベンチマークの回復結果。固定した雑音実現に対する真値、初期値、推定値を示す。

指標	Ar/O_2	Ar/Cl_2
fit 測定に対する相対 L2（チャネル全画素）	1.274%	0.944%
保留窓の雑音なし真値に対する相対 L2	0.860%	12.297%
保留測定に対する相対 L2	2.410%	12.880%
測定のみの局所 rank / 対象数	2/2	2/2
測定 Jacobian 条件数	15.565	220.195
エネルギー格子細分化の相対 L2 差	0.0697%	0.0582%
波長格子細分化の相対 L2 差	0.00560%	0.00562%
既定の回復判定	PASS	FAIL

表 15　収束、回復、保留予測を別に示した評価。既定ゲートは optimizer 成功、局所 full rank、温度・密度誤差と保留真値差がそれぞれ 5% 未満、格子細分化差 1% 未満を要求する。

酸素を含む混合系では、温度と電子密度の両方が回復基準を満たした。O の励起応答を Ar と組み合わせる構成により、今回の条件では両パラメータを分離できた。

Ar/Cl_2 は、最適化が収束して局所 rank が 2 に達した一方、回復判定は FAIL となった。温度と

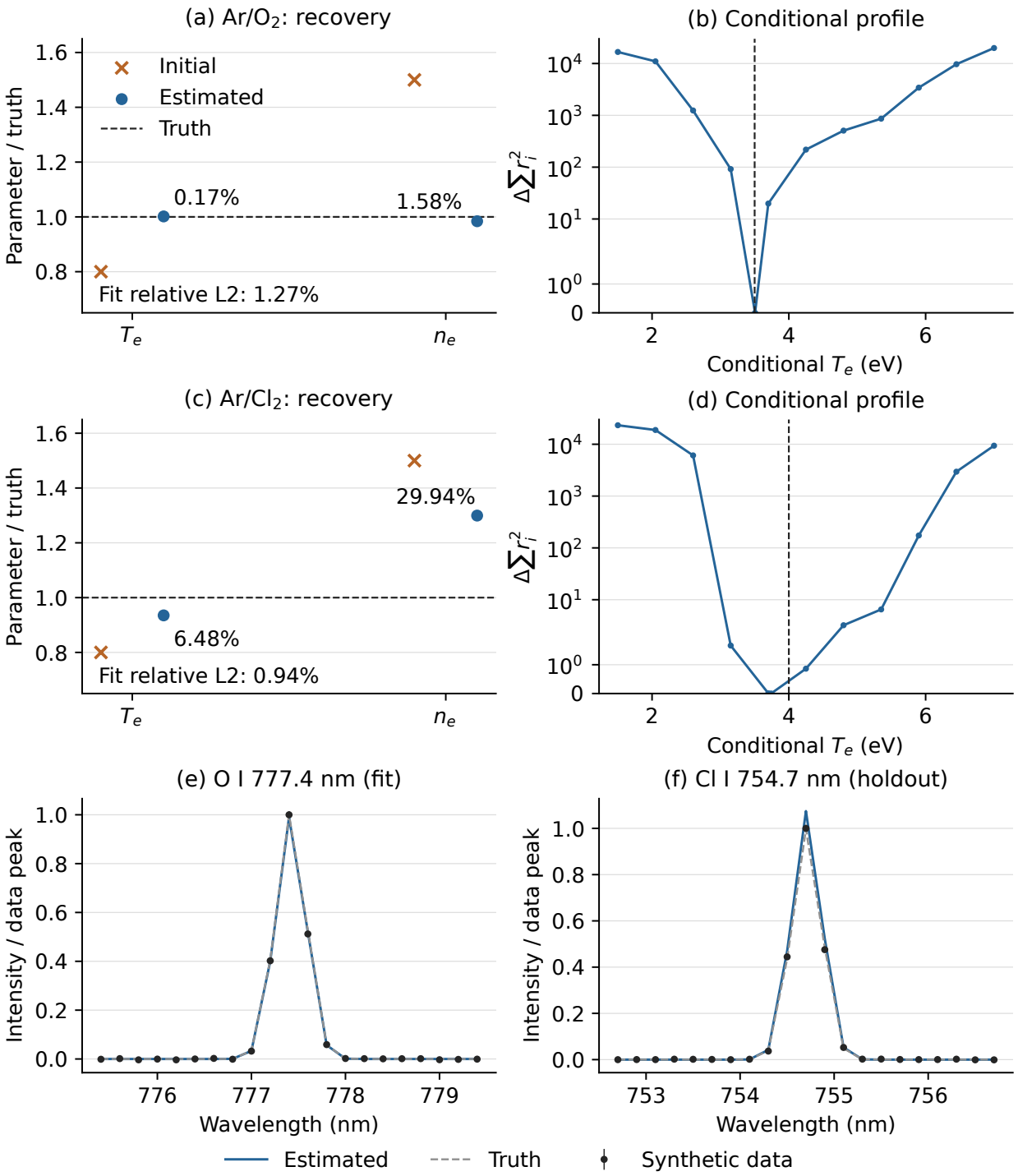


図 3　共有状態の結果。(a,c) Ar/O_2、Ar/Cl_2 の初期値と推定値を真値で割って表示。点の注記は絶対相対誤差。(b,d) 測定のみの条件付き温度 profile で、他の推定量を再最適化する。縦軸は $\Delta\sum r_i^2$ で、ゼロ近傍が線形、大きい値が対数の表示、縦破線は真値。(e,f) 推定に使った O 線と保留した Cl 線を各測定 peak で規格化して比較。error bar は画素の σ を表し、共通校正誤差は目的関数の共分散で扱う。profile 点の結線は、設定した範囲における目的関数の変化を示す。

密度を分ける感度が弱い配置では、温度のずれを密度の増加で補えるため、小さい fit 残差と大きい密度誤差が併存する。図3の profile と条件数は、この推定感度の弱さを示している。改善には、異なる上準位の線を追加すること、電子密度を独立測定で制約することが候補となる。Cl 系の線を推定に加える場合には、供給密度と励起経路の独立した評価を行う。雑音の寄与は、複数の雑音実現による追加評価で調べる。保留した Cl 線は、採用した有効経路が温度・密度の変化をどう反映するかを、この生成データ上で検査するための観測量である。

7.5 六 kernel Ar：広帯域と別上準位の予測確認

純 Ar、$p = 2\,\mathrm{Pa}$、$T_g = 400\,\mathrm{K}$、一殻、中心視線、$n_\mathrm{e} = 2 \times 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$ 固定、真値 $T_\mathrm{e} = 4.0\,\mathrm{eV}$、初期値 2.5 eV とする。650–850 nm と 840–1050 nm の二チャネルに 0.2 nm 画素を置き、各三回の決定論的摂動を加えた観測を用意する。六つの異なる上準位 2p10、2p9、2p8、2p7、2p6、2p1 の基底状態からの直接励起断面積は外部公開 bundle[12]、17 の放射分岐は NIST ASD[6] で固定する。16 分岐が装置範囲に入り、1148.8 nm 分岐も占有率の損失には残す。

五つの上準位を推定に使い、2p10 を別 kernel として予測評価に保留する。さらに、推定に使った上準位の別分岐も保留し、励起応答の追加と放射分岐の整合性をそれぞれ調べる。相対形状モードで装置ごとの gain を調整し、二チャネルと各反復観測で共有する T_e 一つを推定する。この構成は、複数の測定 CSV を共通状態へ結びつける利用例である。

推定値は 3.983264 eV、真値に対する相対誤差 0.4184% となった。標準化 RMSE は全保留窓 0.5124、別 kernel 保留 0.4458、分岐保留 0.5500 で、ソフトウェア回復条件を満たした。真値 4 eV での $d\log k/d\log T_\mathrm{e}$ は 2.854–4.009 に分布し、各励起率が異なる温度感度を持つことを確認できる。測定 Jacobian と profile を併せて読むことで、この感度の違いが装置応答と gain 調整を経た温度推定へ寄与する様子を評価できる。

ここで採用した物理モデルは、基底状態からの直接励起と全放射分岐の収支である。六つの kernel のデータ区分は `validation_candidate` であり、実測への展開では、準安定励起、cascade、消光、捕獲を対象条件に合わせて評価する。直接励起と cascade を分離した測定 [7]、電子動力学と CR を組み合わせた実験比較 [8] は、その反応集合と入力条件を整えるための基礎資料となる。

7.6 NF_3/Ar、Cl_2/Ar：多視線と経験的帯の例

複数の発光成分と視線積分を組み合わせ、半径方向の殻分布を推定する機能を確認する。両例は半径 0.15 m の三殻を五視線から観測する。NF_3/Ar は $p = 133.322\,\mathrm{Pa}$、300–820 nm を 0.5 nm 画素で、Cl_2/Ar は $p = 2.3998\,\mathrm{Pa}$、270–885 nm を 0.2 nm 画素で観測する。文献 [11, 10] を運転条件と線・帯の配置の参考とし、五視線のスペクトルは、設定した殻分布から生成する。

NF_3/Ar では三殻それぞれの T_e、F 密度、N_2 帯用の有効供給密度を推定する。Cl_2/Ar では Cl 密度と Cl_2 帯用の有効供給密度を三殻で推定し、温度は固定する。いずれも相対形状、gain/offset、事前分布、殻平滑化を伴い、経験的発光成分を含む。`N2_emit`、`Cl2_emit` は、それぞれの帯強度を規定する有効供給密度であり、採用した経験的発光式に対応するパラメータとして求める。

保存された補正後予測を全波長で連結した相対 L2 差は NF_3/Ar で 14.52%、Cl_2/Ar で 18.32% だった。選択したスペクトル画素だけでは 10.78%、11.63% である。この指標は表示したスペクトル全体の再現性を測り、窓 feature や事前項を含む最適化 cost と併記して用いる。これらの例により、複数成分、幾何、装置、正則化を組み合わせて殻分布を推定する計算経路を確認した。回復誤差は表16の範囲にあり、次の診断設計では、供給密度や gain に対する独立制約と、追加する励起応答の選択が課題となる。

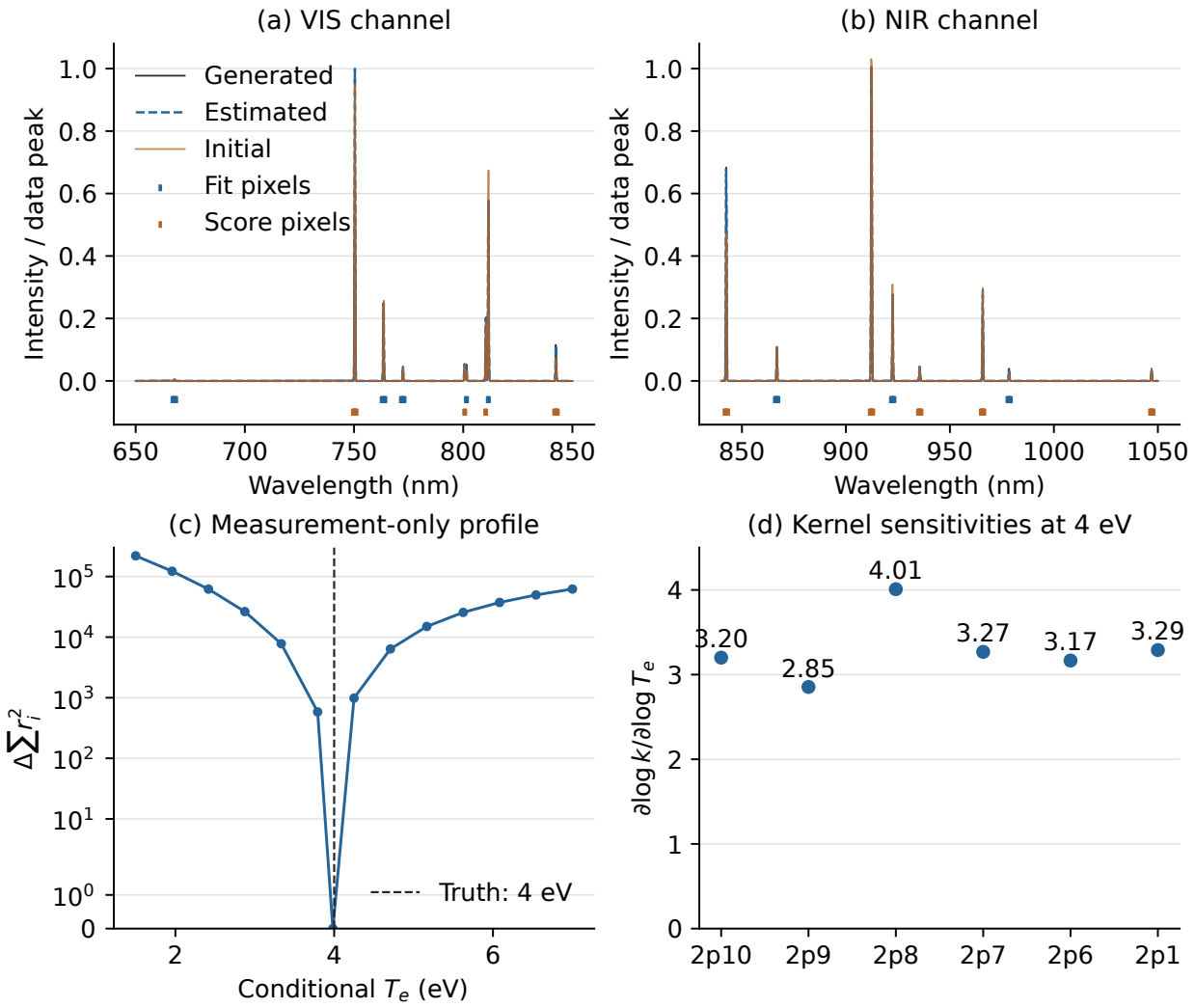


図 4　六 kernel Ar の広帯域例。二チャネルの測定・初期予測・最適予測、測定のみの温度 profile、および各励起率の対数温度感度を示す。電子密度を固定し、Maxwell 分布の有効温度を共通の推定対象とする。profile は、その温度を変えたときの測定目的関数の変化を表す。

ケース	推定対象	殻ごとの回復誤差範囲	測定のみの局所診断
NF_3/Ar	T_e（3 変数）	5.04–5.95%	rank 9/9
	F 密度（3 変数）	8.61–12.76%	条件数 8.31×10^5
	N_2 有効供給（3 変数）	12.52–24.92%	
Cl_2/Ar	Cl 密度（3 変数）	10.61–20.08%	rank 6/6
	Cl_2 有効供給（3 変数）	6.23–17.14%	条件数 32.71

表 16　多視線例の回復結果。最適化には事前分布と平滑化を用い、rank と条件数は測定残差だけから求める。NF_3 例の大きい条件数は、観測に対する感度の弱いパラメータ方向が残ることを示す。

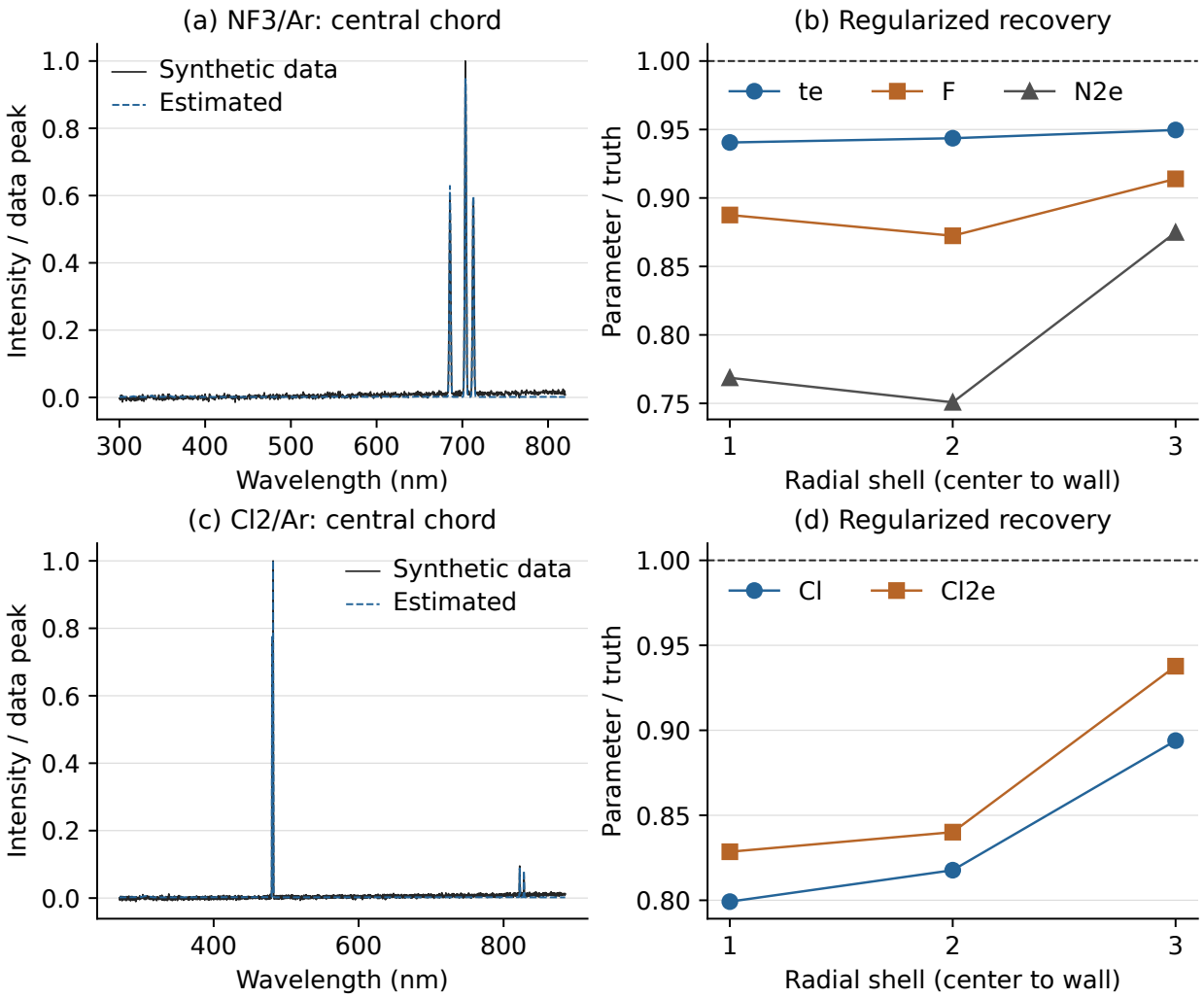


図 5　多視線例の代表スペクトルと半径方向の回復。上段は NF_3/Ar、下段は Cl_2/Ar。左列は中心視線の広帯域比較、右列は三殻の推定量を真値で割った値。右列は縦軸の範囲を限定して殻ごとの差を拡大した。経験的な帯強度、相対 gain、事前分布を含む条件で、スペクトル再現と供給密度の回復を併せて評価する。

7.7 数値検証で確認した機能と診断設計への示唆

解析例では発光の単位換算と積分、二帯域例では強度比と絶対尺度による推定の切替、六 kernel 例では広帯域の複数観測を使う共有温度推定を確認した。多視線例では、分子帯を含む複合スペクトルから殻分布を推定する計算を実行した。これらは、物理データ、観測設定、測定誤差を一つの順・逆解析へ組み込む現行機能を具体化している。

診断設計上の主要な知見は、線の本数に加え、上準位ごとの温度感度と密度感度を調べる必要があることである。Ar/O_2 と Ar/Cl_2 の差は、採用する励起応答によってパラメータの分離が変わることを示す。実測評価では、この数値検証で動作を確認した計算経路へ校正済み観測と独立診断を接続し、反応データと入力条件を含めた予測誤差を測定する。

8 実測への展開と拡張課題

8.1 現行機能を使う解析手順

現行版を用いる解析は、対象ガス・運転条件・観測体積を定め、既知の組成・供給密度と推定する温度・密度を分けて構成する。順解析で反応収支、断面積の被覆、格子収束を確認した後、観測の単位・画素・誤差に合わせて状態量を推定する。推定後は残差、測定感度、条件付き profile、取り置いた波長の予測を評価し、採用した反応集合、固定入力、推定量と比較結果を報告する。

この手順は、分光モデルの構築、反応機構の比較、校正の感度調査、観測線と視線の設計に適している。例えば準安定密度を変えて Ar 線比の変化を調べれば、温度推定に対する段階励起の寄与を評価できる。別上準位の線を加えた感度行列を比較すれば、次に測定する波長を選べる。これらの検討を共通の設定形式と観測方程式で実行できることが、現行基盤の利点である。

8.2 実装、数値検証、実測評価の現在地

区分	現在の到達点	次に進める内容
計算機能	EEDF、率積分、線形定常 CR、発光、投影、装置、逆解析を実装	実験に対応する反応と既知量を設定して利用
数値検証	解析積分、生成回復、共有状態、広帯域・多視線の処理を確認	選択した観測での回復誤差・感度を継続評価
ガス別データ	Ar の放射分岐、六励起応答、O・Cl・F 等の構成例を用意	対象過程の断面積、準安定密度、消光等を実測条件で評価
実測の定量評価	校正済み測定を取り込む入口と比較手順を整備	独立診断と対応づけて温度・密度の精度を確立
計算核の拡張	定常・線形・領域別計算を採用	時間依存、輸送、化学連成等を必要な物理に応じて追加

表 17 現行機能、検証の進捗、将来の拡張を分けた整理。既存の計算機能を使ってデータや反応を追加する作業と、新たな方程式を解く開発をそれぞれ位置づける。

第7節の結果は、解析解との一致および生成入力からの回復について得た知見である。Ar/O_2 と六励起応答の Ar 例では、採用した観測による状態推定が機能する。Ar/Cl_2 では密度回復に約 30% の誤差が残り、診断に加える励起情報を検討する具体的な課題が得られた。各ケースの入力、誤差、判定を保存することで、モデル改訂の効果を同じ基準で比較できる。

8.3 実測評価を進める順序

次の科学的作業は、一つの校正済み広帯域スペクトルと、同じ時間・観測領域に対応する独立電子温度を既存の取込経路へ接続することである。圧力、ガス温度、組成、供給粒子密度、視線、波長応答、LSF と、それぞれの不確かさをまとめる。推定用と評価用の波長または条件を先に選び、残差と温度 profile を独立参照と比較する。

次に、同じ測定を使って準安定励起、cascade、消光、放射捕獲の採用条件を比較する。これらの過程を記述する計算機能は既にあり、ここで進めるのは対象実験で必要となる項と係数の評価である。その結果に基づいて第二の運転条件へ進み、温度・密度の定量診断、条件を限定した有効温度、相対変化の監視といった利用目的ごとの有効範囲を定める。

Ar-CCP の線比資料 [8] は、電子分布、準安定密度、cascade を含むモデル選定の候補となる。低圧 N_2/O_2 の NO 紫外発光資料 [9] では、$N_2(A)$ 等の供給密度を独立に与える手段が評価条件となる。Fuller らの actinometry[10] と NF_3 洗浄の分光研究 [11] は、対象線、混合比、運転条件を選ぶ際に利用できる。温度や密度の比較値には、推定に使う OES とは独立した診断を採用し、図の読取誤差、実験誤差、モデル不一致をそれぞれ記録する。

電子分布と率積分については、BOLSIG+ 等が出力した固定 EEDF・反応係数との比較が次の外部数値評価になる [4, 5]。現行には表形式分布の読込と比較の入口があり、独立ツールの出力を揃えることで補間・正規化・積分の精度を評価できる。発光の実測評価では、これに準位動力学、光路、校正の検討を重ねる。

8.4 計算核を発展させる課題

拡張対象	現行で使う表現	拡張により扱う問題
時間依存	各領域の定常準位収支	RF 位相、パルス立上り、消灯後の準位緩和を時間積分
輸送・化学連成	外部で与える領域別の組成・密度・EEDF	拡散・反応・電力収支と励起準位の連成
詳細な分子帯	光子収率と指定した帯形	回転・振動準位の収支と温度に依存する帯形
放射輸送・壁境界	入力光学厚さの脱出係数、有効壁損失	密度・線形状と光学厚さの連成、拡散と表面過程
自由度を増した EEDF 推定	指定した低次元分布族内の推定、表形式の順解析	基底関数、正則化、応答 rank を伴う分布再構成
観測誤差と不確かさ	有効画素、指定共分散、局所曲率	飽和下限を使う尤度、原子データ・モデル不一致の不確かさ

表 18 新たな方程式・推定手法の開発に属する拡張課題。優先順位は実測比較で得られる支配過程と感度に基づいて選ぶ。

拡張は実験の問いに合わせて選ぶ。定常発光の解析では励起・消光データの評価、過渡発光の解析では時間依存収支が中心課題になる。現行の反応収支と感度診断を使い、観測が支える自由度を確かめながらモデルを発展させる。

8.5 結論

OESCR は、電子状態と供給粒子密度から選択準位の発光を求め、実験の視線・分光器に対応した測定値へ変換する順解析と、共有状態の逆解析を提供する。物理項の改訂箇所、単位、密度の与え方、観測との対応が明示されるため、モデルの構築と機構の比較を進めやすい。数値検証では、積分の一貫性、比と絶対尺度、複数観測の利用を確認し、診断に必要な感度を具体的に評価した。次の段階は、整備した計算経路を校正済み実測と独立診断へ接続し、対象条件での定量精度と、追加する物理項の必要性を明らかにすることである。

A 主要記号と実装との対応

記号	意味・単位	主な設定または実装
T_e, E_D, T_c, T_h	EEDF の温度・尺度 / eV	`eedf.kind`, `eedf.zones`、`physics/eedf.py`
α	高温電子の粒子割合	`hot_fraction`
f_E	エネルギー確率密度 / eV^{-1}	`build_pdf`。有限格子で正規化
n_e	電子密度 / m^{-3}	`plasma_state.ne_shells_m3`
p, T_g, x_s	圧力 / Pa、温度 / K、分率	`gas_mixture`、`physics/residuals.py`
N_s	外部供給粒子密度 / m^{-3}	`radicals`, `metastables`, `residuals` 等
σ_r, k_r	断面積 / m^2、率 / $\mathrm{m}^3\ \mathrm{s}^{-1}$	`cross_section_file`、`physics/rates.py`
$n_i^*, M, \boldsymbol{b}$	準位密度、損失行列、供給	`states`, `reactions`、`physics/cr_atomic.py`, `physics/cr_processes.py`
A, β, τ	放射率、脱出係数、光学厚さ	`transitions`, `trapping`
$\gamma, f_{\mathrm{flux}}, L$	壁確率、流束係数、長さ / m	`wall`、`physics/wall.py`
j_λ	体積分光発光	`forward/emissivity.py`, `physics/bands.py`
W, I_λ	経路長 / m、分光放射輝度	`geometry`、`geometry/axisym_shell.py`
$K, T, \mathcal{C}$	LSF、透過率、単位換算	`instruments`、`instrument/spec.py` 等
$\boldsymbol{F}, \boldsymbol{y}$	予測と測定画素平均	`prediction_key`, 観測 CSV
C, J, D_p	共分散、測定感度、条件付き profile	`inverse/measurements.py`, `inverse/identifiability.py`, `inverse/profiles.py`

状態の `energy_eV` と `degeneracy` は、準位の同定と原子データの記録に用いる。速度係数を決める閾値と断面積は反応レコード、光子エネルギーを決める波長は遷移レコードで管理する。したがって、準位データの改訂時には、対応する反応・遷移の値を併せて確認する。詳細釣合いに基づく脱励起率を採用する場合は、その関係を率モデルとして明示する。

B 再現手順と添付データ

本文の数値は付属の `evidence/`にある CSV・YAML・JSON と対応する。通常の作業ツリーに対しては、リポジトリルートから次の入口を使える。

```
python scripts/run_common_state_benchmarks.py --out runs/common
python scripts/run_argon_six_kernel_candidate.py --out runs/ar6
python scripts/run_project.py project.yaml --out runs/fit --audit
```

二帯域は`examples/use_cases/two_band/` の初期 case と三つの inverse 設定、多視線は`examples/benchmarks/` の各 `project.yaml` を使う。common-state runner の終了値 1 は、今回の $\mathrm{Ar/Cl_2}$ が所定の回復基準を超えたことを表す。この結果も、推定誤差と感度を考察する対象として本文に掲載した。

厳密に掲載時点を再現する場合は、`source_snapshot.zip` を専用の空ディレクトリへ展開し、そのルートを作業ディレクトリとして依存を導入する。archive の SHA-256 先頭 16 桁は `16a5f0c95cf381c2` で、完全な値は manifest にある。付属再現スクリプトと `run_manifest.json` が、完全な実行引数、種、hash、結果位置を保持する。再現時には、同じ snapshot 内のコードと入力を一組として用いる。図は `figures/`のベクトル PDF、数値は `evidence/`の CSV で確認できる。

再計算環境は Windows 11、Python 3.13.12、NumPy 2.4.3、SciPy 1.17.1、Matplotlib 3.11.2 である。

参考文献

[1] T. Fujimoto, *Plasma Spectroscopy*, Oxford University Press (2004). doi:10.1093/acprof:oso/9780198530282.001.0001.

[2] M. A. Lieberman and A. J. Lichtenberg, *Principles of Plasma Discharges and Materials Processing*, 2nd ed., Wiley (2005). doi:10.1002/0471724254.

[3] J. W. Coburn and M. Chen, “Optical emission spectroscopy of reactive plasmas: A method for correlating emission intensities to reactive particle density,” *J. Appl. Phys.* **51**, 3134–3136 (1980). doi:10.1063/1.328060.

[4] G. J. M. Hagelaar and L. C. Pitchford, “Solving the Boltzmann equation to obtain electron transport coefficients and rate coefficients for fluid models,” *Plasma Sources Sci. Technol.* **14**, 722–733 (2005). doi:10.1088/0963-0252/14/4/011.

[5] S. Pancheshnyi, S. Biagi, M. C. Bordage, G. J. M. Hagelaar, W. L. Morgan, A. V. Phelps, and L. C. Pitchford, “The LXCat project: Electron scattering cross sections and swarm parameters for low temperature plasma modeling,” *Chem. Phys.* **398**, 148–153 (2012). doi:10.1016/j.chemphys.2011.04.020.

[6] A. Kramida, Yu. Ralchenko, J. Reader, and NIST ASD Team, *NIST Atomic Spectra Database*, version 5.12 (2024), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. https://physics.nist.gov/asd （参照日：2026 年 10 月 27 日）. doi:10.18434/T4W30F.

[7] J. E. Chilton, J. B. Boffard, R. S. Schappe, and C. C. Lin, “Measurement of electron-impact excitation into the $3p^5 4p$ levels of argon using Fourier-transform spectroscopy,” *Phys. Rev. A* **57**, 267–277 (1998). doi:10.1103/PhysRevA.57.267.

[8] F. J. Arellano, M. Gyulai, Z. Donkó, P. Hartmann, T. V. Tsankov, U. Czarnetzki, and S. Hamaguchi, “First-principles simulation of optical emission spectra for low-pressure argon plasmas and its experimental validation,” *Plasma Sources Sci. Technol.* **32**, 125007 (2023). doi:10.1088/1361-6595/ad0ede.

[9] L. Schücke, A. N. Torres Segura, I. Korolov, N. Bibinov, P. Awakowicz, and A. R. Gibson, “NO densities and UV emission over the E–H mode transition in a low-pressure inductively coupled plasma device,” *Plasma Sources Sci. Technol.* **34**, 045015 (2025). doi:10.1088/1361-6595/adcbd3.

[10] N. C. M. Fuller, I. P. Herman, and V. M. Donnelly, “Optical actinometry of Cl_2, Cl, Cl^+, and Ar^+ densities in inductively coupled Cl_2–Ar plasmas,” *J. Appl. Phys.* **90**, 3182–3191 (2001). doi:10.1063/1.1391222.

[11] S. An and S. J. Hong, “Spectroscopic Analysis of NF_3 Plasmas with Oxygen Additive for PECVD Chamber Cleaning,” *Coatings* **13**(1), 91 (2023). doi:10.3390/coatings13010091.

[12] A. Schmalzried, *Bolsig+ format cross section of e-N2, O2, NO, Ar, O, N*, version v1, Zenodo (2023), dataset. doi:10.5281/zenodo.8192503.